



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA



TESIS

PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ARQUITECTURA DE INTERNET Y LOS PROTOCOLOS BASADOS EN LA CAPA DE AUTENTICACIÓN MEJORADA POR CADENA DE BLOQUES DE BIOMÉTRICOS DE COMPORTAMIENTO

PRESENTADA POR:

JHIMMY ALBERTH QUISOCALA HERRERA

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

PUNO, PERÚ

2025



JHIMMY ALBERTH QUISOCALA HERRERA

PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ARQUITECTURA DE INTERNET Y LOS PROTOCOLOS BASADOS EN LA CAPA DE AU...

 10.- CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
 10.- CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
 Universidad Nacional del Altiplano

Detalles del documento

Identificador de la entrega
trn:old::8254:507511995

Fecha de entrega
3 oct 2025, 1:11 p.m. GMT-5

Fecha de descarga
3 oct 2025, 1:21 p.m. GMT-5

Nombre del archivo
PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ARQUITECTURA DE INTERNET Y LOS PROTOCOLOS BASADOSdocx

Tamaño del archivo
12.2 MB

94 páginas

17.691 palabras

105.268 caracteres


Leonardo Payé Colquehuanca
INGENIERO ELECTRICISTA
C.I.P. N° 59276





8% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Texto citado
- Texto mencionado
- Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

Fuentes principales

- 8%  Fuentes de Internet
- 4%  Publicaciones
- 4%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.



Leonardo Payé Colquehuanca
INGENIERO ELECTRICISTA
C.I.P. N° 59276





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA
ELÉCTRICA

TESIS
PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ARQUITECTURA DE INTERNET Y
LOS PROTOCOLOS BASADOS EN LA CAPA DE AUTENTICACIÓN
MEJORADA POR CADENA DE BLOQUES DE BIOMÉTRICOS DE
COMPORTAMIENTO



PRESENTADA POR:
JHIMMY ALBERTH QUISOCALA HERRERA
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

APROBADA POR EL JURADO SIGUIENTE:

PRESIDENTE

.....
Dr. DANTE ATILIO SALAS AVILA

PRIMER MIEMBRO

.....
Dr. GREGORIO MEZA MAROCHO

SEGUNDO MIEMBRO

.....
Dr. LEONIDAS VILCA CALLATA

ASESOR DE TESIS

.....
Dr. LEONARDO PATE COLQUEHUANCA

Puno, 29 de septiembre de 2025.

ÁREA: Ciencias de la Ingeniería
LÍNEA: Mecánica - Eléctrica
SUB-LÍNEA: Ingeniería Eléctrica



DEDICATORIA

La presente investigación está dedicada con afecto y amor a todas aquellas personas que confían, brindan apoyo y me motivan en el transcurso de los días, en especial a mis hijos siendo ellos los que me brindan el impulso a seguir adelante.

Jhimmy Alberth Quisocala Herrera.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación no hubiera sido posible sin la participación de los especialistas en Ciberseguridad y Biometría Conductual académicos y que dedicaron parte de su escaso y valioso tiempo para responder a mis consultas.

Estoy agradecido con mis jurados el Doctor Dante Atilio Salas Avila, Doctor Gregorio Meza Marocho y mi asesor el Doctor Leonardo Payé Colquehuanca, quienes con sus Aportes, observaciones, comentarios y recomendaciones han encaminado este proceso de investigación.

Finalmente, mi agradecimiento a la Universidad Nacional del Altiplano, por medio del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mecánica eléctrica, ha me brindado la formación de esta etapa de estudios.

Jhimmy Alberth Quisocala Herrera

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
ÍNDICE GENERAL	iii
ÍNDICE DE TABLAS	vi
ÍNDICE DE FIGURAS	vii
ÍNDICE DE ANEXOS	viii
ACRÓNIMOS	ix
RESUMEN	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1	Marco teórico	6
1.1.1	La ciberseguridad	6
1.1.2	La protección de datos energéticos y la ciberseguridad	7
1.1.3	La ciberseguridad como cultura en las organizaciones	7
1.1.4	La ciberseguridad energética y su Relevancia	8
1.1.5	Amenazas y vulnerabilidades cibernéticas específicas en el sector energía	9
1.1.6	Impacto de los ciberataques en la gestión energética	11
1.1.7	Blockchain (BC)	12
1.1.8	El entorno de Internet de las cosas (IoT)	13
1.1.9	Cuestiones de seguridad y privacidad en la biometría	14
1.1.10	Características del sistema biométrico	14
1.2	Antecedentes	15
1.2.1	Internacionales	15
1.2.2	Nacionales	23

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1	Identificación del problema	25
2.2	Enunciados del problema	27



2.2.1	Problema general	27
2.2.2	Problemas específicos	27
2.3	Justificación	28
2.4	Objetivos	28
2.4.1	Objetivo general	28
2.4.2	Objetivos específicos	29
2.5	Hipótesis	29
2.5.1	Hipótesis general	29
2.5.2	Hipótesis específicas	29

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1	Lugar de estudio	30
3.1.1	Ubicación geográfica	30
3.2	Población	31
3.3	Muestra	32
3.4	Método de investigación	32
3.5	Sistema de operacionalización de variables	32
3.6	Descripción detallada de métodos por objetivos específicos	33
3.6.1	Caracterización de la infraestructura electromecánica con mayor vulnerabilidad cibernética a nivel SEIN	33
3.6.2	Efectividad de los patrones de la permanencia de las teclas presionadas, los patrones de velocidad de escritura y los movimientos del mouse como mecanismos de autenticación	34
3.6.3	Fuente de Datos	35
3.6.4	Preparación de los Datos	35
3.6.5	Diseño del Modelo de Machine Learning	36
3.6.6	Simulación y Entorno de Prueba	36
3.6.7	Rendimiento general de la biometría conductual de autenticación mejorada con cadena de bloques	37

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1	Resultados	38
4.1.1	Caracterización de la infraestructura electromecánica con mayor vulnerabilidad cibernética a nivel del SEIN	38



4.1.2	Efectividad de los patrones de biometría conductual como mecanismo de autenticación	46
4.1.3	Rendimiento general de la biometría conductual de autenticación mejorada con cadena de bloques	52
4.2	Discusión	54
	CONCLUSIONES	56
	RECOMENDACIONES	57
	BIBLIOGRAFÍA	58
	ANEXOS	63



ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
1. Zona de estudio - Sistema Eléctrico Interconectado Nacional	31
2. Operacionalización de variables de estudio	33
3. Evolución de la Capacidad Instalada de la Infraestructuras de Generación Eléctrica Crítica Vulnerable a ataques Cibernéticas (2013–2024)	39
4. Evolución del Número de Sistemas de Transmisión por Niveles de Tensión Vulnerables a Ataques Cibernéticos (2013–2024)	41
5. Evolución de la longitud de los Sistemas de Transmisión por Niveles de Tensión Vulnerables a Ataques Cibernéticos (2013–2024)	42
6. Capacidad Instalada de la Infraestructura en Subestaciones del SEIN crítica vulnerable a ataques Cibernéticas a diciembre 2024 (MVA)	44
7. Estadística Descriptiva de la Variable Dwell_avg - Tiempo Promedio que una Tecla Permanece Presionada	47
8. Estadística descriptiva de la variable flight_avg - tiempo promedio entre teclas	48
9. Estadística descriptiva de la variable traj_avg - trayectoria del mouse	49
10. Test U de Mann-whitney	51

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
1. Evolución de la Capacidad Instalada de la Infraestructuras de Generación Eléctrica Crítica Vulnerable a ataques Cibernéticas (2013–2024)	40
2. Evolución del Número de Sistemas de Transmisión por Niveles de Tensión Vulnerables a Ataques Cibernéticos (2013–2024)	42
3. Evolución de la longitud de los Sistemas de Transmisión por Niveles de Tensión Vulnerables a Ataques Cibernéticos (2013–2024)	43
4. Capacidad Instalada de la Infraestructura en Subestaciones del SEIN crítica vulnerable a ataques Cibernéticas a diciembre 2024 (MVA)	45
5. Histograma con densidad (histplot)de la variable dwell_avg - tiempo promedio que una tecla permanece presionada segmentado por clase (label)	47
6. Histograma con Densidad (histplot)de la variable flight_avg - tiempo promedio entre teclas segmentado por clase (label)	49
7. Histograma con densidad (histplot)de la variable traj_avg - trayectoria del mouse segmentado por clase (label)	50



ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
1. Matriz de consistencia	63
2. Base de Datos de Subestaciones y Diagramas Unifilares - SEIN 2024	64
3. Muestra de la base de datos codificada de la Biometría Conductual	71
4. Reporte de resultados del feature_classification.ipynb – Colab	76
5. Declaración jurada de autenticidad de tesis	80
6. Autorización de depósito de tesis en el Repositorio Institucional	81



ACRÓNIMOS

COES	: Comité de Operación Económica del Sistema
IEC	: Comisión Electrotécnica Internacional
IA	: Inteligencia artificial
ILD	: Detección de vida del iris
KMT	: Keyboard-Mouse Typing
kV	: Kilovoltio
MINEM	: Ministerio de Energía y Minas
ML	: Machine Learning
OSINERGMIN	: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
SCADA	: Supervisory Control and Data Acquisition
SEIN	: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
UNA	: Universidad Nacional del Altiplano

RESUMEN

En el Perú, la creciente digitalización del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y su dependencia de tecnologías conectadas como SCADA y redes corporativas han incrementado significativamente su vulnerabilidad ante ciberataques. Aunque la biometría conductual mejorada con cadena de bloques muestra resultados prometedores en la autenticación de usuarios, su efectividad aún depende de un número limitado de variables confiables, como `flight_avg`. Esta limitación, sumada a la centralización del SEIN y la falta de seguridad por diseño en equipos electromecánicos, evidencia una urgente necesidad de reforzar la infraestructura con métodos de autenticación complementarios y protocolos de seguridad robustos. Por lo que este estudio tiene como objetivo “Evaluar el rendimiento general de la biometría conductual de autenticación mejorada con cadena de bloques”. Sobre el tipo de investigación de la tesis es aplicativo con diseño Correlacional – Transversal, desarrollado mediante un enfoque cuantitativo. Los resultados del estudio confirman que la biometría conductual, en especial a través del tiempo entre teclas, es capaz de diferenciar entre usuarios legítimos e impostores con un nivel de significancia estadística aceptable, con F-Measure $> 70\%$ es considerado bueno en sistemas de autenticación biométrica conductual. Así mismo, la infraestructura electromecánica del SEIN, altamente centralizada y digitalizada, presenta una alta exposición cibernética, en especial en centrales termoeléctricas, líneas de 500 kV y subestaciones elevadoras. Sobre su principal conclusión del estudio La propuesta de integrar biometría conductual con cadena de bloques es viable, pero debe complementarse con múltiples factores de autenticación y arquitecturas distribuidas para mitigar riesgos en entornos de alta criticidad.

Palabras clave: Aprendizaje automático, autenticación, biométrico conductual, dinámica del KMT, internet, protocolo, seguridad.

ABSTRACT

In Peru, the growing digitization of the National Interconnected Electric System (SEIN) and its dependence on connected technologies such as SCADA and corporate networks have significantly increased its vulnerability to cyberattacks. Although blockchain-enhanced behavioral biometrics show promising results in user authentication, their effectiveness still depends on a limited number of reliable variables, such as `flight_avg`. This limitation, coupled with the centralization of the SEIN and the lack of security by design in electromechanical equipment, highlights an urgent need to strengthen the infrastructure with complementary authentication methods and robust security protocols. Therefore, this study aims to “Evaluate the overall performance of blockchain-enhanced behavioral authentication biometrics”. The thesis is an applied study with a correlational-cross-sectional design, developed using a quantitative approach. The results of the study confirm that behavioral biometrics, especially through keystroke timing, is capable of differentiating between legitimate users and imposters with an acceptable level of statistical significance where an F-Measure $> 70\%$ is considered good in behavioral biometric authentication systems. Likewise, the highly centralized and digitized electromechanical infrastructure of the SEIN is highly exposed to cyber threats, especially in thermoelectric power plants, 500 kV lines, and step-up substations. Regarding the main conclusion of the study, the proposal to integrate behavioral biometrics with blockchain is viable, but it must be complemented with multiple authentication factors and distributed architectures to mitigate risks in highly critical environments.

Keywords: Authentication, behavioral biometrics, internet, KMT dynamics, machine learning, protocol, security.


Dra. Myrian E. Pacheco Tanaka
C.C.F. 01222

INTRODUCCIÓN

En las interconexiones la seguridad de los sistemas eléctricos a través de la Internet ha surgido como una preocupación significativa en el sector de la ingeniería eléctrica en la actualidad, en especial en lo relacionado a los Sistemas Eléctricos Interconectados - SEIN. El incremento de la digitalización en estos sistemas incrementa la vulnerabilidad de ser vulneradas por atacantes para generar accesos a los datos a personas no autorizados o incluso a manipulación operativa ocasionando hasta interrupciones del servicio eléctrico. A pesar de los avances en las tecnologías de protección, las infraestructuras electromecánicas representan sistemas vulnerables debido a la complejidad de sus protocolos específicamente de comunicación empleados en este tipo de tecnología. Esta realidad, requiere de la implementación de mecanismos de seguridad avanzados y eficientes que requieren de atención urgente.

El problema de la investigación planteado se centra en la seguridad cibernética de los sistemas eléctricos interconectados mediante la implementación de una arquitectura de autenticación mejorada, utilizando protocolos de seguridad basados en la tecnología de biometría conductual y cadena de bloques. Los sistemas interconectados que se encuentran sus sistemas en línea, a través de la arquitectura de Internet y protocolos de comunicación, los ciberataques podrían comprometer tanto a la integridad de la infraestructura electromecánica como a la disponibilidad de los servicios de suministro de energía. La autenticación de los usuarios operadores y supervisores mediante los diferentes dispositivos conectados al sistema, así como los servicios para la operación y mantenimiento de estos sistemas que debe ser eficiente y confiable para lograr la prevención de accesos no autorizados sin comprometer el rendimiento del sistema. Esto es especialmente importante cuando logramos considerar la necesidad de proporcionar un acceso rápido y seguro a través de múltiples plataformas interconectadas.

En la investigación realizada, se propone para evitar intromisiones la incorporación adicional al acceso a los sistemas la autenticación mediante biometría conductual, una tecnología que permite identificar los patrones de comportamiento únicos de cualquier usuario, como son las dinámicas de los tecleos, los movimientos del mouse o la interacción táctil. Estas dinámicas o patrones se utilizan para autenticar a un usuario de tal forma no permitir la acción intrusiva. Agregar además, el uso de la tecnología cadena de bloques en la capa de autenticación permitirá la mejora de la seguridad al

permitir el registro de transacciones de forma transparente e inmutable, eliminando la necesidad de intermediarios de confianza, estas tecnologías representan una solución muy robusta para reducir los riesgos asociados a las brechas de seguridad en cuanto al acceso informático a los centros de control de los sistemas eléctricos del SEIN.

La importancia de la investigación desarrollada radica en el crecimiento exponencial del número de dispositivos que se conectan al internet y en la constante necesidad de proteger la infraestructura electromecánica crítica del suministro de energía, que son muy esenciales para el desarrollo tecnológico de la sociedad moderna. La innovación tecnológica propuesta en esta investigación permitirá evaluar el rendimiento de los sistemas de autenticación basados biometría conductual mejorado con la cadena de bloques, con el fin de incrementar la eficiencia y la confiabilidad en la gestión de la seguridad de la comunicación de los sistemas interconectados. El propósito de este trabajo investigación es evaluar la eficacia del sistema de autenticación mediante las dinámicas de biometría conductual en términos de seguridad, eficiencia y precisión; utilizando un enfoque cuantitativo que permita efectuar un análisis de rendimiento general de los indicadores biométricos conductuales en el proceso de autenticación.

Los métodos empleados en este estudio se centran en la evaluación del rendimiento de los sistemas de autenticación en función de varias variables clave, como el tiempo promedio que el usuario mantiene presionada cada tecla cuantificados en segundos, el Tiempo promedio entre soltar una tecla y presionar la siguiente también cuantificados en segundos y la distancia promedio que recorre el ratón durante las interacciones medidos en píxeles.

Estos patrones son como tu huella digital de comportamiento y pueden ayudar a identificar si eres realmente tú quien está usando el dispositivo el tiempo de autenticación, la utilización de recursos, la tasa de aceptación falsa (FAR) y la tasa de rechazo falso (FRR). Además, se evaluará la efectividad del sistema en un entorno controlado, con una muestra representativa de usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica. El diseño de la investigación incluye simulaciones y pruebas sobre el sistema de autenticación mejorada, con el uso de plataformas y herramientas especializadas en cadena de bloques y biometría conductual, lo que permitirá obtener resultados cuantificables y confiables.

Enmarcados según la línea y sub-línea de investigación de acuerdo a lo dispuesto por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano, el tema de investigación se circunscribe a línea o disciplina en Ciencias de la Ingeniería Mecánica Eléctrica, específicamente en la sub-línea de Ingeniería Eléctrica. La investigación esta alineada con los enfoques o intereses de la institución respecto a la seguridad e innovación tecnológica aplicado a los sistemas eléctricos interconectados, garantizar la mejora de la infraestructura electromecánica mediante la utilización de tecnologías emergentes y la seguridad en las infraestructuras electromecánicas del SEIN. El doctorado con denominación “Ingeniería en Ciencias de la Ingeniería Mecánica Eléctrica” de la Universidad del Altiplano Puno, se caracteriza por tener un enfoque en la incorporación de tecnologías innovadoras para solucionar los problemas complejos en entornos muy dinámicos y globalizados. Este trabajo de investigación permitirá contribuir de forma significativa a la generación del conocimiento y el desarrollo de soluciones de seguridad para los sistemas electromecánicos del SEIN. La investigación propuesta busca integrar la biometría conductual mejorada con la tecnología de cadena de bloques como una solución de seguridad innovadora para sistemas eléctricos interconectados. Los resultados del estudio representan un impacto potencial que es considerable, ya que permitirá ofrecer un nuevo enfoque de cómo mejorar la protección de infraestructuras electromecánicas críticas y permitirá establecer información validada para futuras investigaciones concerniente a la seguridad cibernética aplicada a los sistemas electromecánicas.

El capítulo I: Se presenta la revisión de la literatura. El capítulo II: Aborda el planteamiento del problema general como los específicos, la justificación, el objetivo general y los específicos además de la hipótesis general y los específicas. El capítulo III: Contempla los materiales y métodos del estudio que contiene el lugar de estudio, población y muestra, método de investigación operacionalización de variables y la descripción del diseño metodológico por objetivos. El capítulo IV: En este capítulo contemplan los resultados, la discusión, las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos del estudio.

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1 Marco teórico

El presente capítulo relacionado a la revisión de la literatura presenta el marco teórico y los antecedentes investigativos enfocados a la temática de seguridad de los sistemas electromecánicos del SEIN. Se explorarán investigaciones que tratan temas relacionados para plantear los enfoques para la protección de infraestructuras electromecánicas críticas y que logrará permitir establecer las bases sólidas para investigaciones futuras en seguridad cibernética aplicada a los sistemas electromecánicos del SEIN.

1.1.1 La ciberseguridad

La ciberseguridad es un aspecto muy fundamental en las organizaciones, ya que logra facilitar la protección de información ante amenazas cibernéticas. Las organizaciones o empresas operadoras del sector eléctrico, deben establecer mecanismos para garantizar a sus usuarios el uso correcto, autorizado y el acceso a sus datos personales (Trujillo-Avilés et al., 2024). La inexistencia de regulación adecuada podría llevar a la exposición involuntaria de información personal y/o confidencial, lo que puede resaltar la necesidad de tener un marco regulatorio normativo compacto que permita proteger los derechos de cualquier ciudadano (Lasso, 2024).

La utilización de las técnicas de autenticación es fundamental para reducir los riesgos que están asociados a los ciberataques con la exposición de datos personales. La cultura o gestión en la protección de datos debe ser promovida a todo nivel en una organización. Esto representa la creación de un entorno donde la protección de datos sea considerada no solo como un requisito legal sino como una responsabilidad compartida. Las jornadas de concientización y formación son instrumentos efectivos para fomentar la cultura y asegurar que todos los usuarios de una organización entiendan la importancia de la protección de datos en su trabajo cotidiano (Casal-Otero et al., 2022; L. R. C. and Cedeño, 2023).

1.1.2 La protección de datos energéticos y la ciberseguridad

La protección de datos y la ciberseguridad están relacionadas intrínsecamente, en la medida que la seguridad de la información es un componente esencial que garantiza la privacidad de los datos personales. Las empresas deben adoptar de un enfoque proactivo en cuanto a la incorporación de medidas de seguridad, que incluyan la capacitación del personal y la incorporación de adecuadas tecnologías para la protección de los datos contra accesos de intrusos o cualquier otra amenaza cibernética (Ortiz et al., 2024).

La regulación de la inteligencia artificial - IA plantea también desafíos muy significativos en un contexto de protección de datos. La gran capacidad de la IA para lograr procesar volúmenes grandes de datos personales puede llevar a situaciones en las que se vulneren los derechos de privacidad de los individuos. La inversión en tecnologías de protección de datos e información deben de ir acompañados de un compromiso ético por parte de las organizaciones para lograr garantizar que se respeten los derechos de los usuarios de los sistemas. Las organizaciones tienen la responsabilidad en temas de protección de información y datos personales que no solo se limita al cumplimiento de las regulaciones, sino que implica un continuo compromiso con la mejora en temas de seguridad de las prácticas de gestión de datos (Córdova-Real y López-Sevilla, 2024).

1.1.3 La ciberseguridad como cultura en las organizaciones

La cultura de ciberseguridad en las organizaciones es un aspecto fundamental para fortalecer su capacidad de reacción y resiliencia ante posibles incidentes de seguridad. De la misma forma, el desarrollo de habilidades y la formación en este ámbito resultan cruciales. De acuerdo a las investigaciones de Ashley et al. (2022) que analizan la aplicación de la gamificación en la ciberseguridad para mejorar la preparación de los trabajadores en infraestructuras electromecánicas críticas, la formación y la capacitación desempeñan un papel esencial en la protección de las organizaciones frente a amenazas cibernéticas, este aspecto es especialmente crucial en el ámbito del sector de energía, donde la falta de profesionales calificados puede representar a las organizaciones a riesgos de ciberataques.

De acuerdo a Odumesi y Sanusi (2023) mencionan que a medida que el sector energético tiende a depender con más frecuencia de la tecnología informática digital, la ciberseguridad representa un factor clave para asegurar el funcionamiento fiable y seguro de los sistemas de energía eléctrica. La cooperación entre sectores públicos y privados es esencial para lograr el diseño de estrategias eficaces que permitan afrontar estos desafíos. En razón a que las amenazas cibernéticas en la industria, específicamente en la cadena de suministro de energía se encuentra en permanente evolución, es primordial una continua vigilancia y una constante actualización de las medidas de protección. Por otro lado según lo propuesto por Wallis y Dorey (2024) sobre la colaboración en ciberseguridad dentro de la cadena de suministro de energía resalta la importancia de considerar un enfoque sectorial consensuado para reducir o mitigar los riesgos de seguridad informática. Lo planteado no solo requiere la incorporación de tecnologías de vanguardia en temas de seguridad informática, sino que también establecer centros de analítica de datos e intercambio de información sobre la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad entre las empresas del sector (Wallis & Leszczyna, 2022).

1.1.4 La ciberseguridad energética y su Relevancia

La ciberseguridad abarca no solo la protección de datos, también se encarga de la continuidad operativa y la integridad de los sistemas electromecánicos de energía, lo que es esencial para la estabilidad económica y social nacional (Rodríguez-Salazar y Mercado, 2021; Trujillo-Avilés et al., 2024). La gestión de la ciberseguridad en el sector energía debe ser una responsabilidad compartida entre los individuos y las organizaciones. Lo indicado implica que los profesionales en ingeniería y otros sectores que se relacionan deben desarrollar competencias especializadas en ciberseguridad para afrontar los nuevos retos que plantea la digitalización (Guaña-Moya, 2023). La formación de los profesionales en este tema es esencial, ya que el requerimiento del mercado de especialistas en ciberseguridad se ha incrementado significativamente hasta de forma exponencial en los últimos años, y las organizaciones educativas deben adaptarse para preparar a los estudiantes ante situaciones desconocidas y riesgos emergentes (Quintero-Franco, 2022). Además, la capacitación es esencial para establecer una cultura de seguridad que abarque a todos los niveles educativos de la sociedad, desde la

educación de nivel básico hasta los de tienen una formación especializada (Quintero-Franco, 2022; Urbanovics y Guajardo, 2022). La ciberseguridad en el sector de energía de igual forma enfrenta desafíos que tienen relación con la incorporación de fuentes de energía de tipo renovable y la gestión de sistemas eléctricos inteligentes. La eficiencia y la sostenibilidad, y aspectos de planificación de los sistemas eléctricos son considerados, pero también la seguridad cibernética como un aspecto crítico (Amaya-Vásquez y Campaña-Molina, 2023). Esto se convierte aún más importante en el contexto de la transformación digital, donde la falta de seguridad en la protección de los datos puede generar importantes pérdidas financieras, además de la pérdida de reputación y con mucha más razón la confianza de los usuarios, del mismo modo la responsabilidad legal (Muzzio, 2023).

1.1.5 Amenazas y vulnerabilidades cibernéticas específicas en el sector energía

A. Infraestructuras críticas a Ciberataques

De acuerdo a lo planteado por Pozzi (2021) los ciberataques vienen representando una de las principales preocupaciones para las organizaciones que se encargan de administrar la infraestructuras críticas. Si bien estos ataques generan un impacto económico significativo en las empresas, en muchos casos también afectan directamente a las personas. A lo largo del tiempo, algunos de estos incidentes han sido ejecutados desde el interior de la organización por empleados o exempleados descontentos, lo que permite distinguir entre ataques internos y externos. Desde la perspectiva de un auditor de seguridad, los ataques internos resultan más difíciles de identificar, ya que quienes los perpetran tienen acceso legítimo a los sistemas de control y un conocimiento profundo de su funcionamiento. Para detectar este tipo de amenazas, es fundamental implementar un monitoreo continuo y realizar auditorías de seguridad de manera periódica. Por otro lado, desde el enfoque de un atacante externo, la metodología utilizada suele seguir ciertos patrones establecidos:

- Acceso a la red corporativa ya sea mediante redes públicas o marcas configuradas o mediante el robo de las credenciales de acceso a la VPN accesos remotos etcétera
- Salto (pivoting) a la red industrial desde la red corporativa a la cual se ha tenido acceso
- Configuración de backdoor con la que se tenga acceso a la red industrial desde internet
- Recolección de información, así como de manuales y procedimientos sobre el sistema de control.
- Ejecución del malware y obtención de control remoto

B. Malware y ransomware en sistemas energéticos

B.1 Malware

El malware se describe como un software malintencionado creado con el propósito de realizar acciones perjudiciales o indeseadas, este término abarca una gran variedad de amenazas, lo que hace necesario clasificarlas en distintas categorías según su función, finalidad y características específicas (Pozzi, 2021).

B.2 Ransomware

El ransomware es un tipo de software malicioso empleado para extorsionar a sus víctimas mediante el robo o la restricción del acceso a su información, con el fin de obtener beneficios económicos. Su método de ataque más común consiste en infectar diversos sistemas, como computadoras personales, equipos de trabajo o servidores empresariales, con el propósito de bloquear el acceso a documentos y datos. Posteriormente, los ciberdelincuentes exigen un pago a cambio de su restitución. Este tipo de secuestro digital, que se propaga a través de infecciones informáticas, opera utilizando algoritmos de cifrado que codifican parcial o totalmente los archivos, volviéndolos inaccesibles. En algunos casos, los atacantes también obtienen copias de la información comprometida, aumentando la presión sobre la víctima al amenazar con

divulgar los datos en Internet o compartirlos con terceros si no se cumple con el pago exigido (Pozzi, 2021).

1.1.6 Impacto de los ciberataques en la gestión energética

A. Consecuencias operacionales de los ciberataques en la energía

A.1 Interrupciones en el suministro energético

Las interrupciones en el suministro eléctrico pueden generar pérdidas de distinta índole. En el caso de las empresas de bienes y servicios, el cese de sus operaciones no solo reduce sus ingresos debido a la imposibilidad de completar productos o brindar servicios, sino que también incrementa los costos operativos. Esto se debe a factores como la necesidad de recursos adicionales, tanto económicos como humanos, para restablecer los procesos. Además, estas interrupciones pueden ocasionar daños en los equipos, afectando aún más la operatividad y aumentando los costos de recuperación. Una de las consecuencias más obvias e inmediatas de un ciberataque a un sistema de control es la interrupción del suministro eléctrico a los clientes y a la infraestructura crítica. Un ataque cibernético puede hacer que el sistema de control funcione mal, malinterprete o manipule los datos y las señales que regulan el flujo y la frecuencia de la energía. Esto puede provocar cortes de energía, apagones, caídas de tensión o fluctuaciones de voltaje que afectan el rendimiento y la seguridad de los equipos y electrodomésticos eléctricos (Vásquez et al., 2012).

A.2 Pérdida de datos e información crítica

Uno de los impactos más graves de un ciberataque a un sistema de control es el daño a los equipos y activos energéticos. A través de este tipo de ataque, los delincuentes pueden manipular el sistema para que envíe órdenes fraudulentas o malintencionadas a dispositivos clave, como generadores, transformadores, disyuntores o relés. Estas acciones pueden generar sobrecargas, sobrecalentamientos o cortocircuitos, lo que aumenta el riesgo de daños físicos en la infraestructura, incendios, explosiones o fallas en los equipos eléctricos. Como consecuencia, no solo se pone en peligro la seguridad de los trabajadores y de la población en general, sino

que también se generan costos elevados por reparaciones y reemplazo de equipos.

A.3 Daños a la infraestructura física y tecnológica

Según Correa-Henao y Yusta-Loyo (2013) distinguen las siguientes categorías de riesgos, aplicables al sistema de infraestructura crítica:

- Cumplimiento e indicadores: son relacionados con las amenazas provenientes de la expedición de políticas, leyes y regulaciones y su impacto en el desarrollo económico y social de la región o nación en la que se implanta la infraestructura.
- Activos y finanzas: estos están derivados de la volatilidad de los mercados y de la economía, que pueden afectar el normal funcionamiento y/o la expansión de las redes de infraestructura eléctrica
- Entorno: los riesgos relacionados con aspectos jurídicos, los políticos, los sociales y fenómenos naturales.
- Operacionales: son aquellos que afectan a los procesos, sistemas, personas y cadena de valor dentro del sistema de infraestructura eléctrica.
- Amenazas de tipo técnico: estos están dentro de los riesgos financieros y los riesgos operacionales.
- Amenazas de tipo no técnico: Incluyen los riesgos de entorno, los riesgos estratégicos y los riesgos de asignación de recursos

1.1.7 Blockchain (BC)

Tecnología de registro distribuido que mantiene una lista segura, transparente e inmutable de registros de datos (bloques), cada uno enlazado al anterior mediante un hash criptográfico. Esta cadena de bloques se distribuye a través de una red de nodos, cada uno con una copia completa. Una vez añadido un bloque, no puede ser alterado sin modificar todos los bloques posteriores, lo que requiere el consenso de la mayoría de la red, aumentando así la seguridad y la inmutabilidad. La transparencia se garantiza al ser todas las transacciones

visibles para los participantes de la red. El funcionamiento básico de blockchain implica iniciar una transacción, agrupar transacciones pendientes en un bloque, verificar la validez mediante algoritmos de consenso (como Proof of Work o Proof of Stake), añadir el bloque a la cadena y propagar la actualización a todos los nodos. Las aplicaciones incluyen criptomonedas (como Bitcoin y Ethereum), contratos inteligentes que se ejecutan automáticamente al cumplirse ciertas condiciones, mejora de la trazabilidad y transparencia en cadenas de suministro, gestión segura de identidades digitales, votación electrónica más transparente y segura, y simplificación del registro y transferencia de propiedades. Blockchain tiene el potencial de transformar diversas industrias al ofrecer una manera más segura, transparente y eficiente de manejar datos y transacciones (Alkhateeb et al., 2022).

1.1.8 El entorno de Internet de las cosas (IoT)

El entorno de Internet de las cosas (IoT) fusiona los universos digital y físico y les permite comunicar datos en tiempo real, esto hace que la seguridad y la privacidad sean aspectos críticos que no pueden descuidarse. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes almacenan una cantidad significativa de datos personales y podrían combinarse con un reloj inteligente para intercambiar datos entre ellos; solo los usuarios legítimos deben acceder a estos datos confidenciales; una vulnerabilidad en uno de ellos puede afectar directamente al dispositivo conectado. En consecuencia, un dispositivo IoT requiere una identidad única que pueda autenticar de manera fiable al usuario que es legítimo, autenticando de esta forma la legitimidad de la solicitud de acceso. Además, evitará el malicioso uso si el dispositivo IoT es robado. Es esencial garantizar de forma constante de que el usuario no sea suplantado, lo que conlleva un tipo específico de autenticación conocida como autenticación continua (Alkhateeb et al., 2022).

El entorno del Internet de las Cosas (IoT) unifica los universos de tipo virtual y el físico, permitiéndoles compartir datos e información en tiempo real, lo que hace que la privacidad y la seguridad sean aspectos críticos que no se pueden dejarse sin cuidado. Como ejemplo, un smartphone que almacena una significativa cantidad de datos personales, este podría establecer conexión con otro smartwatch para el intercambio de datos entre ellos, a esta información y datos

de carácter sensible, solo debería acceder el usuario legítimo, de existir una vulnerabilidad en cualquiera de los dispositivos, esto podría perjudicar de forma directa al otro dispositivo conectado. Por tanto, el dispositivo IoT requiere una identidad única que permita identificar de forma confiable al usuario legítimo, autenticando así la legitimidad de la solicitud de acceso. Además, evitaría el uso malintencionado en caso de robo del dispositivo IoT. Es crucial asegurarse constantemente de que no se suplanta la identidad del usuario, lo que conlleva un tipo particular de autenticación conocida como autenticación continua (Hussain & Zagrouba, 2022).

1.1.9 Cuestiones de seguridad y privacidad en la biometría

Dargan y Kumar (2020) plantean que hay muchas cuestiones de privacidad y seguridad asociadas a la tecnología biométrica. Es obligatorio tener en cuenta estas cuestiones antes de utilizar los sistemas biométricos. Como los ataques de suplantación de identidad son muy comunes entre la gente, se requiere un mecanismo de control para garantizar que el sistema produzca resultados precisos.

A continuación, se mencionan los diversos problemas de privacidad y seguridad:

- La biometría no es una tecnología oculta y secreta.
- Los rasgos biométricos pueden ser captados fácilmente por un tercero.
- Incluso el usuario puede desconocer los datos biométricos inteligentes.
- La grabación de voz en el momento de la conversación telefónica en cualquier caso por las cámaras de vigilancia puede rastrear la voz del usuario y la cara de un usuario o rasgos de la marcha.
- Los datos biométricos no pueden modificarse ni revocarse.
- Los rasgos biométricos son rasgos permanentes, a excepción del envejecimiento, ciertos incidentes y cambios biológicos.
- El usuario nunca puede disociarse de los datos comprometidos.

1.1.10 Características del sistema biométrico

Según lo desarrollado por Dargan y Kumar (2020) los sistemas biométricos se denominan sistemas de identificación de personas. Es esencial y

mejor comprender las características de los sistemas biométricos para entender mejor los sistemas. A continuación, se exponen las características de los sistemas biométricos:

- Los sistemas biométricos integran una compleja selección tecnológica, de definición y operativa en diversos contextos.
- Las características a nivel de sistema son importantes y críticas para el éxito y el crecimiento de los sistemas biométricos.
- El análisis de los sistemas biométricos en términos de fiabilidad, rendimiento, idoneidad y eficacia debe ser la perspectiva más amplia.
- Los sistemas biométricos deben diseñarse y evaluarse para el fin específico y previsto, y pueden juzgarse en función del entorno operativo subyacente, la tecnología, la ingeniería de sistemas y los regímenes de pruebas.
- Unos métodos rigurosos y exhaustivos para el desarrollo, la evaluación y la interpretación de los sistemas también influyen en la calidad y el rendimiento del sistema biométrico.
- Los supuestos, las presunciones y la sobrecarga de las pruebas deben basarse en estudios sólidos y revisados por expertos sobre el rendimiento de los mecanismos de reconocimiento biométrico.

1.2 Antecedentes

Los trabajos previos de investigación que fueron realizados sobre la temática de la presente tesis, son los siguientes:

1.2.1 Internacionales

Hussain y Zagrouba (2022) realizaron un estudio con la motivación del aumento de los incidentes de amenazas a la seguridad entre las sesiones activas es una preocupación creciente en el entorno IoT. La autenticación continua se mostró como sistema superior a los esquemas de autenticación de tipo tradicional al tener una verificación permanente de la identidad de los usuarios y detectar el momento en que un atacante ilegítimo toma el control de la sesión. No obstante, aún persisten varios retos por resolver. La investigación tiene como propósito de “investigar el poder de la tecnología Blockchain para proporcionar autenticación continua en tiempo real y no intrusiva para el entorno IoT”. Por ende, se planteó

una propuesta de autenticación continua, distribuida y escalable que se basa en la tecnología Blockchain o cadena de bloques denominada CAB-IoT. Permite una capa de nodos de niebla que trata los límites de los recursos IoT proporcionando un procesamiento localizado de tareas pesadas que se relacionan con la autenticación continua para un grupo de dispositivos IoT. También, CAB-IoT incorporó un módulo de confianza que depende del modelo de aprendizaje automático de reconocimiento facial para detectar valores atípicos y accesos anómalos. Por otra parte, también se diseña la autenticación mutua entre usuarios finales y nodos de niebla, así como la comunicación segura entre los nodos autenticados. Los resultados demuestran una solución ligera de autenticación continua que logra el equilibrio deseado entre los requisitos de seguridad y rendimiento y que se observa en un entorno real para obtener resultados de rendimiento reales, durante la evaluación también se tienen en cuenta el análisis de seguridad y el análisis de ataques.

Alkhateeb et. al (2022) desarrollaron un estudio de revisión bibliográfica sistemática (SLR) para investigar las motivaciones para adoptarlas, los ámbitos en los que se utilizaron, las tecnologías adoptadas que hicieron efectiva esta integración y, por último, los retos y las posibles soluciones. Este estudio muestra que la seguridad, la transparencia y la eficiencia son las tres principales motivaciones para adoptar estas plataformas. Los ámbitos de la energía, la agricultura, la sanidad, la construcción, la industria manufacturera y la cadena de suministro ocupan los primeros puestos. dominios. Las tecnologías más adoptadas son la computación en nube, la computación en la niebla, las telecomunicaciones y Edge computing. Si bien el uso de blockchains híbridos presenta varias ventajas, como la seguridad, la integridad de los datos y la eficiencia son las tres principales motivaciones para adoptar la integración. Los ámbitos de la energía, la agricultura, la sanidad, la construcción, la fabricación y la cadena de suministro son los que más adoptan la integración. Las tecnologías que más la adoptan son la computación en nube, las telecomunicaciones, la computación en la niebla y la computación en los bordes. Ethereum fue, con diferencia, la cadena de bloques más utilizada en los artículos analizados. Los retos señalados están relacionados con la portabilidad, los recursos, la interoperabilidad, la potencia de cálculo y la escalabilidad.

Costa (2019) en su estudio “Reconocimiento facial no invasivo en dispositivos móviles” donde el creciente número de autenticaciones requeridas a lo largo del día por estas aplicaciones y servicios ha puesto de manifiesto la necesidad de realizarlas de la forma más natural posible. Así, en los últimos años han ganado popularidad las identificaciones no invasivas, en las que la comodidad del usuario se ve reforzada con la seguridad. Estos nuevos retos se deben principalmente a la variabilidad de las condiciones de captura. Este Trabajo Fin de Máster se centra en el estudio y análisis de las técnicas tradicionales de reconocimiento facial no intrusivo en dispositivos móviles. Las técnicas de reconocimiento biométrico a partir de imágenes faciales se pueden dividir en dos grandes grupos: técnicas geométricas y técnicas basadas en texturas. Las primeras se basan en la información genética derivada de una serie de puntos característicos del rostro, mientras que las segundas utilizan la textura de la imagen para el reconocimiento de los usuarios. El documento se estudian tres técnicas diferentes, una basada en la geometría facial y las otras dos en la textura de la imagen. Tras el estudio de estas técnicas, se realizará una fusión de ambos métodos para evaluar si la combinación de información puede reportar mejores resultados en el sistema biométrico.

Boakes et al. (2021) realizaron el estudio sobre la “Adaptación a patrones de movimiento para el reconocimiento facial en dispositivos móviles”, en cuyo principal resultado se propone un enfoque novedoso para la autenticación biométrica móvil dentro de un escenario móvil, al ofrecer un umbral adaptativo para autenticar a los usuarios en función del entorno, situaciones y condiciones en las que opera el dispositivo. Utilizando sensores de teléfonos inteligentes, demostramos la creación de una clasificación exitosa de escenarios. Usando esto, proponemos nuestra idea de un marco extensible para permitir múltiples umbrales de escenarios. Además, probamos el concepto con datos recopilados de un dispositivo de teléfono inteligente. Los resultados muestran que el uso de un enfoque de umbral de escenario adaptativo puede mejorar el rendimiento biométrico y, por lo tanto, podría permitir a los fabricantes producir algoritmos que funcionan de manera consistente en múltiples escenarios sin comprometer la seguridad, lo que permite un aumento de la confianza pública hacia el uso de la tecnología.

Delgado-Mohatar et al. (2020) realizaron el estudio sobre "Blockchain y biometría: una primera mirada a las oportunidades y desafíos", siendo la tecnología Blockchain se ha convertido en un tema próspero en los últimos años, lo que permite transformar operaciones anticuadas en enfoques más rápidos, seguros y económicos, cuyo principal resultado se explora el potencial de blockchain para la biometría, analizando cómo ambas tecnologías pueden beneficiarse mutuamente. La contribución de este estudio es doble: se proporciona una breve descripción general de blockchain como de biometría, centrándonos en las oportunidades y desafíos que surgen al combinarlos, así mismo se discute en más detalle la cadena de bloques para la protección de la plantilla biométrica.

Hakiri et al. (2020) realizaron el estudio sobre "Una arquitectura de blockchain para redes IoT resistentes a la manipulación de SDN", cuyo principal resultado en este documento se desarrolla un sistema de detección de intrusiones en una forma de funciones de red virtualizadas (VNF) que mejora tanto la escalabilidad como el rendimiento de las redes IoT. Mostramos cómo el diseño de nuestro contrato inteligente centrado en IoT puede evitar ataques de inducción DAO en la red IoT distribuida. Presentamos un nuevo algoritmo de consenso de prueba de autoridad (POA) para detectar e informar sospechosos de nodos IoT y mitigar el tráfico malicioso.

Hisseine et al. (2022) realizaron el estudio sobre de investigación científica sobre "La aplicación de blockchain en las redes sociales: una revisión sistemática de la literatura", cuyo principal resultado en este documento de revisión sistemática de la literatura de documentos que cubren la aplicación de la tecnología blockchain en las redes sociales. Hasta donde se sabe, esta es la primera revisión de literatura sistemática que aclara la combinación de blockchain y las redes sociales. Utilizando varias bases de datos electrónicas, se revisaron 42 documentos relacionados. Nuestros hallazgos muestran que estudios previos sobre las aplicaciones de Blockchain en las redes sociales se centran en bloquear las noticias falsas y mejorar la privacidad de los datos. La investigación en este dominio comenzó en 2017. Esta revisión también analiza varios desafíos en la aplicación de tecnologías de blockchain en contextos de redes sociales, y propone ideas alternativas para futuras implementación e investigación.

Hu et al. (2020) realizaron el estudio sobre de investigación científica sobre “Asegurar la clave privada en su billetera blockchain: un enfoque de autenticación continúa basado en biométrico de comportamiento”, cuyo principal resultado en este documento se ha demostrado experimentalmente que este método es capaz de autenticar una vez por segundo con un buen rendimiento. Creemos que esto podría resolver el problema del almacenamiento seguro de claves privadas en los monederos de blockchain. Concluyéndose que se propone un enfoque de autenticación continúa basado en la biometría conductual del ratón del usuario. Se demostró experimentalmente que el enfoque era capaz de autenticarse una vez por segundo con un promedio de FAR y FRR de 6.92% y 6.18%, respectivamente.

Jung (2022) realizó el estudio sobre de investigación científica sobre “Blockchain universal redactable”, cuyo principal resultado en este documento se propone un esquema de cadena de bloques redactable que se puede usar universalmente, independientemente de los algoritmos de consenso y los tipos de blockchain. Además, sin usar un algoritmo criptográfico pesado y la necesidad de volver a minar, el esquema propuesto puede eliminar y modificar el contenido en el libro mayor, por lo que es eficiente. Además, el esquema propuesto puede modificarse y eliminar el nivel de transacción. Además, el esquema propuesto admite el cifrado para proteger la privacidad y no es necesario guardar el contenido original después de la modificación o eliminación.

Kassab et al. (2021) realizaron el estudio sobre de investigación científica sobre “Explorando la investigación en blockchain para la atención médica y una hoja de ruta para el futuro”, cuyo principal resultado en este documento son las contribuciones de este documento son las siguientes: (i) informan los resultados de una revisión de literatura sistemática realizada para identificar, extraer, evaluar y sintetizar los estudios sobre la simbiosis de la cadena de bloques en la atención médica; (ii) resumir y clasificar los beneficios/desafíos existentes para incorporar blockchain en el dominio de la salud; (iii) proporcionar un marco que facilitará nuevas actividades de investigación; y (iv) establecer el estado de evidencia con una evaluación en profundidad.

Mohanta et al. (2020) realizaron el estudio de investigación científica sobre “Encuesta sobre seguridad de IoT: desafíos y solución utilizando aprendizaje automático, inteligencia artificial y tecnología de blockchain”, cuyo principal resultado en este documento se identifican el problema de seguridad principal de la CIA (confidencialmente, integridad, disponibilidad) y problemas de capas. Luego, los autores estudian sistemáticamente los tres aprendizajes automáticos de tecnología primaria (ML), la inteligencia artificial (IA) y la cadena de bloques para abordar el problema de seguridad en IoT. Al final, se menciona un análisis de esta encuesta, problemas de seguridad resueltos por ML, IA y Blockchain con desafíos de investigación.

Jaswal et al. (2016) en su artículo de investigación “Esquemas de fusión y biometría de impresión de nudillos: descripción general, desafíos y soluciones” que se centra en la interfaz entre varias modalidades de la mano, el resumen del reconocimiento de huellas de los nudillos interno y dorsal y las técnicas de fusión. En primer lugar, presentó una descripción general de varios enfoques de extracción y clasificación de características para la impresión de nudillos, un nuevo miembro en la familia de biometría de manos con una mayor aceptación por parte del usuario e invariancia a las emociones. Se analizaron los esquemas de fusión de impresiones de nudillos con posibles escenarios de integración y los dispositivos de captura tradicionales. Se debate la relevancia económica de diversos rasgos biométricos, incluida la huella de los nudillos, para aplicaciones comerciales y forenses. Finalmente, se extrajeron conclusiones relacionadas con el alcance de la huella de los nudillos como rasgo biométrico y se presentan algunas recomendaciones para el desarrollo de biometría multimodal manual.

Jabin y Zareen (2015) realizaron el estudio sobre “Verificación de firma biométrica” donde la verificación de firma biométrica es una técnica biométrica del comportamiento, ya que una firma significa un comportamiento único de un individuo. Puede mejorar la banca y otros sistemas de seguridad en línea utilizando sistemas digitales de firma en línea que no pueden modificarse ni manipularse. Las plataformas de firma digital utilizan algoritmos para registrar las características de la firma, que se utiliza para autenticar a un firmante durante una transacción. Este artículo tiene como objetivo presentar una revisión bibliográfica exhaustiva de los trabajos de investigación más recientes sobre verificación de

firmas biométricas. Destaca los métodos más importantes y aborda las variaciones en los métodos y características que se están adoptando en las investigaciones más recientes en este campo junto con las posibles extensiones.

Dargan y Kumar (2020) realizaron “un estudio exhaustivo sobre los sistemas de reconocimiento biométrico basado en modalidades fisiológicas y conductuales”, quienes plantean que para la implementación exitosa de sistemas biométricos, las redes neuronales artificiales profundas tienen una gran demanda. Estos sistemas pueden construirse en modalidad única o en modalidades múltiples. En este trabajo se explica el estudio integral y profundo que resume de manera compacta y sistemática el trabajo de la literatura realizado sobre sistemas biométricos unimodales y multimodales y analiza las técnicas de extracción de características, clasificadores, conjuntos de datos, resultados, eficiencia y confiabilidad del sistema con perspectivas altas y multidimensionales. También justifica en detalle los métodos clásicos, los métodos influyentes y la taxonomía basada en los atributos biométricos. Siendo su objetivo de sensibilizar a los investigadores del área sobre diversas dimensiones del desarrollo de sistemas biométricos para mejorar los aspectos de seguridad. La representación tabular preparada para cada rasgo biométrico muestra el autor, el año, los principales hallazgos y los resultados obtenidos con el análisis de síntesis y la evaluación. El artículo finalmente termina con la biometría 3D, una perspectiva de futuro y comentarios finales.

Khade et al. (2021) realizaron el estudio de investigación científica sobre “Detección de vida del iris para la autenticación biométrica: una revisión sistemática de la literatura y direcciones futuras”, desarrollando sobre la biometría es un dispositivo automatizado que estudia las características fisiológicas y de comportamiento de los seres humanos para su clasificación única. La autenticación basada en iris ofrece una identificación del usuario más sólida, única y sin contacto. La detección de vida del iris (ILD) enfrenta desafíos tales como ataques de suplantación de identidad con lentes de contacto, video reproducido y ataques impresos, etc. Muchos investigadores se centran en ILD para proteger el sistema biométrico de ataques. Por lo tanto, es vital estudiar la investigación predominante asociada con el ILD para abordar cómo las nuevas tecnologías podrían dar soluciones para reducir las amenazas que permanentemente

evolucionan. Se efectuó una revisión de artículos de forma exhaustiva sobre ILD biométricos, buscando en las bibliotecas digitales más útiles. Los artículos se lograron filtrar de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión predefinidos. Se realizó una evaluación temática para analizar los datos extraídos de los artículos filtrados. La revisión exhaustiva ahora muestra las diferentes técnicas para extraer las características, conjuntos de datos, clasificadores y los presenta su evaluación crítica. Es primordial destacar que el trabajo de investigación también analiza los trabajos y proyectos de investigación para identificar ataques de suplantación de identidad del iris. El estudio presenta entonces el descubrimiento de vacíos de conocimientos y desafíos de investigación en el campo de las EPI. Muchos estudios se han limitado a métodos artesanales de extracción de características, que se enfrentan a características de mayor tamaño. El estudio revela que las técnicas ILD automatizadas basadas en aprendizaje profundo muestran un mayor potencial que las técnicas de aprendizaje automático. Contar con un conjunto de datos ILD que incluya los comunes ataques de suplantación de identidad de Iris también es una necesidad actual. Por tanto, la revisión apertura desafíos prácticos dentro del campo de la EPI, desde la recopilación de datos hasta la detección de vida, y promueve futuros temas de investigación.

Ryu et al. (2021) en su trabajo de revisión sistemática de la bibliografía existente sobre los sistemas CMBA, seguido de un análisis para identificar y debatir la presente investigación y las futuras tendencias. El estudio efectuado reveló que los sistemas de autenticación biométrica multimodal se emplean muy diversas características biométricas. La mayoría de los trabajos revisados de forma sistemática sobre la bibliografía sobre el tema, siendo la fusión a nivel de puntuación el enfoque predominantemente como modelo de combinación. Esta revisión identificó una carencia de análisis comparativos relacionados al diseño de sistemas CMBA en especial de combinaciones de sistemas biométricos, sólo fisiológicos, sólo conductuales o mixtas, utilizando algoritmos de aprendizaje semi supervisado y supervisado denominado automático, y modelos de fusión. La mayoría de los trabajos de investigación evaluaron la funcionalidad de precisión de un sistema CMBA, como la Tasa de Falsa Aceptación (FAR), la Tasa de Falso Rechazo (FRR) y la Tasa de Igual Error (EER). Aunque, la escalabilidad, la seguridad, la usabilidad, aceptación incluyendo la satisfacción del usuario, no se

abordan en profundidad, a pesar de que son factores fundamentales para el éxito en sistemas reales. Además, un sistema CMBA debe implementarse y evaluar de forma exhaustiva utilizando datos reales sin restricciones con el fin de demostrar su viabilidad en entornos prácticos.

Kim et al. (2025) propusieron un protocolo de autenticación seguro basado en blockchain para entornos IoT con niebla, destacando la necesidad de fortalecer la protección frente a ataques y garantizar la confidencialidad en la comunicación. La robustez de su propuesta fue validada mediante análisis formales e informales, como la lógica BAN, el modelo Real-o-Aleatorio (RoR) y la simulación con AVISPA, además de pruebas en NS-3, lo que evidenció mayor eficiencia, seguridad y aplicabilidad en comparación con otros protocolos.

Ottakath et al. (2023) realizaron una revisión exhaustiva sobre las aplicaciones de la visión artificial mejoradas con blockchain, destacando que el procesamiento de imágenes y videos había revolucionado la capacidad de los sistemas para analizar y manipular datos visuales. Los autores identificaron que, aunque estas tecnologías se aplicaban en ámbitos como la biometría, la videovigilancia y el intercambio de imágenes dentro del IoT, su centralización generaba riesgos de seguridad, privacidad y almacenamiento. Frente a ello, señalaron que la integración de blockchain permitía fortalecer la autenticación, el control de acceso y la protección de la integridad de datos visuales. Además, discutieron arquitecturas, métricas de evaluación y capas de implementación, resaltando los avances alcanzados, los desafíos existentes y las oportunidades futuras para potenciar estas tecnologías en entornos descentralizados.

1.2.2 Nacionales

Muzzio (2023) desarrolló la investigación tiene el enfoque centrado en la importancia de una estrategia de cumplimiento en la protección de datos, examinando las normas más trascendentes que influyen la privacidad de los usuarios. El objetivo es entender de manera global el impacto del Reglamento General de Protección de Datos - GDPR, además de revisar la regulación de la protección de datos en EE.UU. y resaltar la importancia de la regulación en Australia. Contar con una estrategia de efectivo cumplimiento para lograr la protección de la privacidad y confidencialidad de la información personal,

asegurar el respeto a la normativa y fortalecer la imagen de las organizaciones. En un contexto siempre con más regulación interconectado digitalmente, adoptar medidas más eficaces en cuanto a la protección de datos no solo evita penalidades, sino que también propone una base segura en el futuro, fomentando la confianza de los clientes.

Nagata (2018) realizó su trabajo de investigación con el propósito que fue de “diseñar una arquitectura de seguridad de redes capaz de controlar, mitigar y eliminar las vulnerabilidades modernas a las que están expuestas las arquitecturas de red”. Para esto, se tomó como referencia el modelo TCP/IP, enfocándose en asegurar las capas de acceso al medio, la red, el transporte y la aplicación. Esta arquitectura incluyó los tipos de conexiones IPv4 e IPv6, con un análisis muy detallado a los mecanismos de seguridad de estos protocolos. Se considerará como algoritmo de cifrado “AES-256” combinando con RSA, considerado actualmente como esenciales para garantizar la seguridad en las comunicaciones.

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este capítulo se aborda todo lo relacionado a la definición del problema, la justificación, los objetivos y las hipótesis de investigación.

2.1 Identificación del problema

La seguridad en Internet hoy en día representa un tema prioritario en el sector industrial en razón al creciente número de interconexiones y la omnipresencia de la red. Dada la progresiva incorporación de los servicios que se trasladan al entorno de tipo digital, emergiendo desafíos críticos como las infiltraciones a los datos personales y corporativos, mediante un acceso no autorizado además de las interrupciones del servicio, que perjudican tanto a los organismos públicos como privados. Proteger tanto la información personal como corporativa en una gestión, además de garantizar un servicio ininterrumpido de comunicación adicionalmente proteger dichos servicios vitales que son esenciales para establecer estabilidad y confianza en el entorno digital de la internet. No obstante, en el tema de seguridad en Internet este es un problema muy complejo de abordar en razón a la naturaleza de interconexión, denominado como Arquitectura y los Protocolos de Internet (IAP). La complejidad en cuanto a la seguridad en Internet se debe a diversos factores. Uno de los primeros es la IAP que se compone de una gran variedad de plataformas y dispositivos, cada uno de ellos con sus propios riesgos y vulnerabilidades. Estas configuraciones crean un sistema muy complejo donde personas malintencionadas encuentran diversos medios de entrada para llevar a cabo sus vulneraciones o ciberataques. La constante evolución o desarrollo de nuevas técnicas de ciberataques y por tanto la aparición de nuevas vulnerabilidades que exige una vigilancia permanente y una notable flexibilidad por parte de los encargados de la protección de seguridad. El principal desafío radica en implementar medidas de seguridad más robustas que permitan minimizar las interrupciones en la experiencia del usuario. Los usuarios del servicio esperan intervenciones en el sistema en línea sin fricciones y de forma fluida, por lo que cualquier mecanismo de protección de seguridad que interfiera con esta expectativa de fluidez que pueda ser recibida. Esto requiere enfoques innovadores y adaptativos que permitan proporcionar una seguridad alta sin comprometer la usabilidad. Las filtraciones de datos e información representan uno de los problemas más críticos en la seguridad informática. Cuando los datos críticos o sensibles son expuestos, este aspecto tiene

consecuencias devastadoras tanto para los usuarios como en las organizaciones. Estas vulneraciones o filtraciones conllevan la pérdida de confianza de los clientes, adicionalmente sanciones regulatorias y inclusive perjuicio en la reputación de la organización, inclusive costos financieros directos que se asocian con la mitigación del incidente de seguridad. El acceso no autorizado representa otra amenaza significativa. Los ciberataques pueden aprovechar las vulnerabilidades en el software o utilizar técnicas de ingeniería social para obtener acceso a los sistemas y a datos personales y confidenciales. Ya dentro, podrían robar información, instalar malware o inclusive tener el control total del sistema, esto puede resultar en significativas pérdidas de datos y servicios. Las interrupciones del servicio, como los ataques de denegación de servicio, pueden paralizar operaciones cruciales. Las interrupciones no solo perjudican a las organizaciones y sus operaciones, sino que también podrían tener un amplio impacto en los servicios públicos básicos, las comunicaciones, como la energía y la salud, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de la sociedad en general.

Una “Capa de Autenticación Mejorada con Blockchain y Biometría Conductual – CAMBBC”, surge como una propuesta de innovación para abordar estos problemas de seguridad. Este enfoque combina la biometría conductual y la tecnología de cadena de bloques, para proponer un sistema de autenticación segura y robusta. La autenticación mediante CAMBBC, utiliza los patrones de comportamientos únicos, como la forma de tecleo, la dinámica de movimientos y la interacción con dispositivos, para identificar a los usuarios de manera continua y no intrusiva. Las características clave de una CAMBBC es mediante la utilización de contratos inteligentes para la autenticación estática. Los contratos inteligentes logran generar tokens de acceso cifrados y seguros, eliminando la necesidad de depender de un tercero de confianza. Esta estrategia no solo incrementa la seguridad al reducir la dependencia de entidades externas, sino que también agiliza el proceso de autenticación mediante la automatización de la generación y verificación de tokens. Dentro del marco CAMBBC, el diseño arquitectónico y los diagramas de secuencia tienen un papel crucial. Los componentes permiten su utilización para representar las interacciones de los participantes de manera clara y estructurada, así como el intercambio de información. Un diseño arquitectónico bien planificado y estructurado logra garantizar que todos los componentes del sistema funcionen de manera integrada y eficiente, mientras que los diagramas de secuencia facilitan la visualización y optimización de las interacciones y los flujos de trabajo. Otra característica innovadora

del marco CAMBBC es la incorporación de un modelo de aprendizaje automático - Machine Learning, para reconocer la dinámica del Keystroke, Mouse, and Touch dynamics – KMT, el modelo utiliza técnicas avanzadas de Machine Learning, para analizar y aprender los patrones del comportamiento de los usuarios, logrando mejorar permanente la capacidad para identificar comportamientos legítimos y detectar los accesos ilegítimos. Las simulaciones realizadas demuestran que el diseño propuesto mejora de forma significativa la autenticación de los usuarios en entornos compatibles con IAP, ofreciendo evaluaciones de confianza en tiempo real y permitiendo lograr menores tiempos de autenticación.

La evaluación del CAMBBC referente a la eficiencia y seguridad, se puede abordar desde varios puntos de vista, como los aspectos más relevantes como es el tiempo de autenticación que es un factor crítico en la seguridad y usabilidad en cualquier sistema de autenticación. El marco CAMBBC se destaca por tener la capacidad de reducir el tiempo de autenticación gracias a la automatización proporcionada por los contratos inteligentes y el procesamiento eficaz de los datos biométricos conductuales. Este sistema no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también limita las vulnerabilidades para que los ciberatacantes tengan la oportunidad de atacar en su cometido. Otro aspecto importante es la eficiencia en el uso de los recursos que es otro aspecto importante del CAMBBC. Durante el entrenamiento y evaluación de la propuesta de biometría conductual, donde el sistema utiliza algoritmos optimizados que reducen el consumo de recursos computacionales, como la memoria y la CPU.

2.2 Enunciados del problema

En este sentido, expresa la relación entre el problema de investigación, la pregunta de investigación y la intención para investigar.

2.2.1 Problema general

- ¿Cuál es el rendimiento general de la biometría conductual de autenticación mejorada por cadena de bloques?

2.2.2 Problemas específicos

- ¿Cuáles son las infraestructuras y equipamientos electromecánicos más susceptibles que sufriría problemas de seguridad en el SEIN?

- ¿Es posible distinguir de manera confiable entre usuarios reales e impostores mediante el análisis de patrones de biometría conductual?

2.3 Justificación

En un entorno cada vez más interconectado, la seguridad en Internet mediante la investigación y desarrollo del marco de la tecnología de Capas de Autenticación Mejorada con blockchain y biometría conductual - CAMBBC, es muy importante en razón a la creciente interconexión digital y los de esta naturaleza de trabajo de riesgos asociados. En un mundo moderno, el gran dinamismo de las redes implica que cualquier vulnerabilidad puede representar consecuencias devastadoras y de gran magnitud, como extracción de datos o información, las interrupciones de servicios críticos y los accesos no autorizados. Por tanto, la necesidad de protección de datos sensibles, mantener la integridad de los servicios vitales y asegurar comunicaciones continuas es primordial para la confianza y estabilidad en las redes. El CAMBBC plantea una innovadora solución que combina la biometría conductual y la tecnología blockchain o cadena de bloques para proporcionar un sistema de autenticación más eficiente y seguro. La biometría conductual proporcionará una forma continua y no intrusiva de autenticar usuarios mediante patrones de comportamiento únicos, en tanto que los contratos inteligentes en cadena de bloques - blockchain eliminan la necesidad de intermediarios de confianza, reduciendo el riesgo de vulnerabilidades. Al mejorar la autenticación y la protección de datos, este marco permite contribuir de forma significativa a la resiliencia del entorno digital, permitiendo asegurar a que los usuarios puedan confiar y tener un mayor nivel en la seguridad de sus interacciones en línea.

2.4 Objetivos

Los objetivos de la investigación comprenden la intención del estudio y permiten describir el tipo de proceso que ha seguido la investigación.

2.4.1 Objetivo general

- Evaluar el rendimiento general de la biometría conductual de autenticación mejorada con cadena de bloques.

2.4.2 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar las infraestructuras y equipamientos electromecánicos que presentan problemas de mayor vulnerabilidad cibernética, a nivel del del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
- Evaluar la efectividad de los patrones de biometría conductual como mecanismo de autenticación para diferenciar entre usuarios legítimos e impostores.

2.5 Hipótesis

2.5.1 Hipótesis general

- El rendimiento general de la biometría del comportamiento en capa de autenticación mejorada con cadena de bloques es alto comparado con métodos tradicionales.

2.5.2 Hipótesis específicas

- Los equipamientos electromecánicos del SEIN que presentan arquitecturas centralizadas, contienen puntos únicos de fallo son los que mayor nivel de vulnerabilidad cibernética presentan, lo que puede comprometer la confianza transaccional y la disponibilidad del servicio.
- Existen diferencias estadísticamente significativas en los patrones de biometría conductual entre usuarios reales e impostores, que permite clasificar correctamente la identidad del usuario con una precisión significativa.

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

En el capítulo se desarrolló los materiales y métodos utilizados en el estudio que busca o da respuesta a los problemas de sobre la arquitectura de internet y protocolos basados proponiéndose previa evaluación la autenticación mediante biometría conductual de autenticación mejorada con cadena de bloques, para ser aplicados en los sistemas de información de la infraestructura electromecánica, a partir de los centros de control de los sistemas eléctricos de Generación, Transformación y Transmisión.

3.1 Lugar de estudio

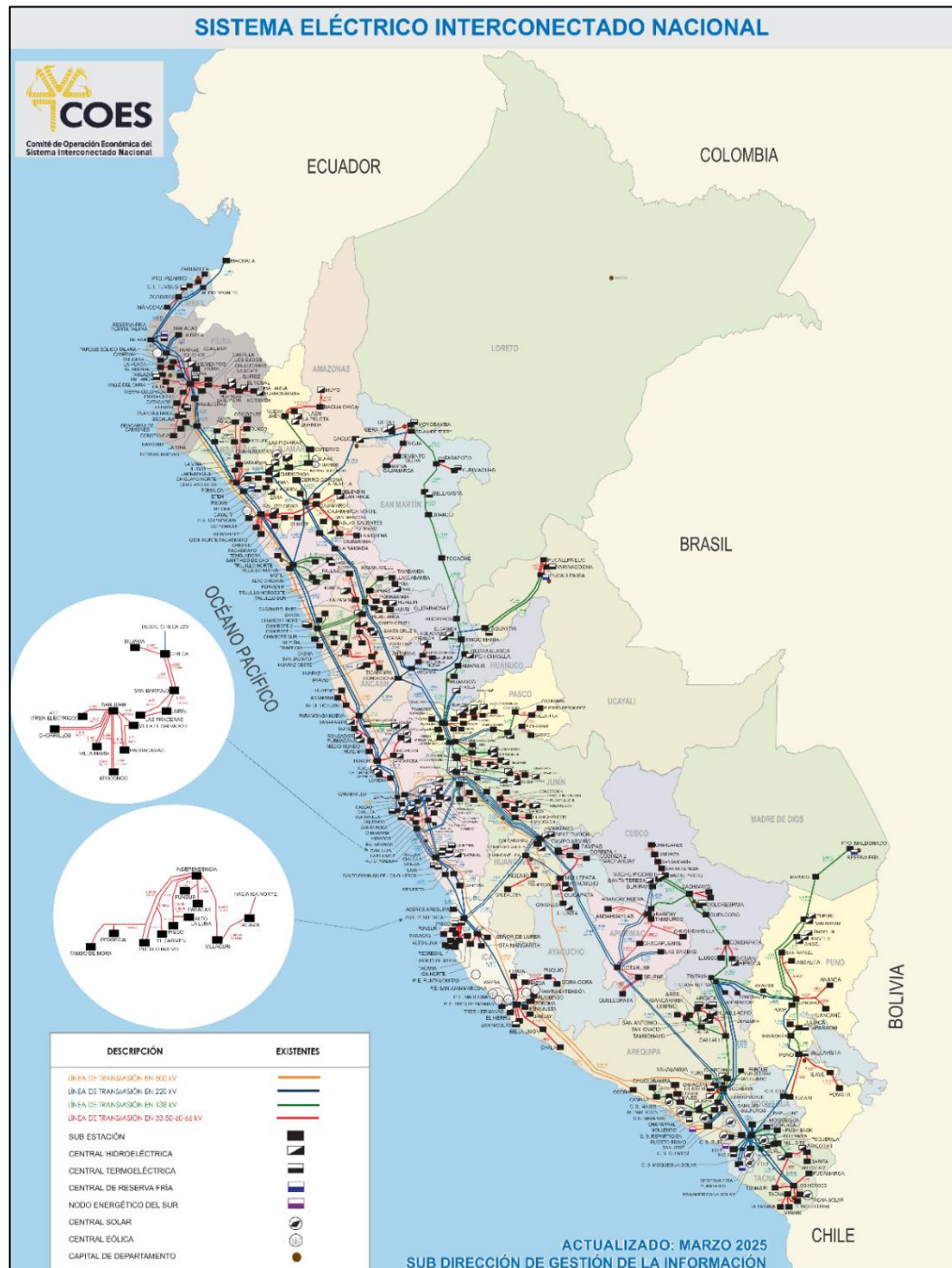
Dada la naturaleza del estudio el lugar o ámbito de estudio que fue desarrollado se enmarcan es el sistema Interconectado Nacional Peruano – SEIN, sin embargo, los datos para la simulación y evaluación de la utilidad mediante la determinación del rendimiento general y la efectividad de la autenticación de los usuarios, se tomaron los datos que se recopilaron para el uso en un proyecto de investigación de FinTech realizado por académicos e investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad Edge Hill del Reino Unido.

3.1.1 Ubicación geográfica

El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) del Perú se extiende a lo largo de más de 10,000 kilómetros de líneas de transmisión de alta y extra alta tensión, integrando de manera sincronizada la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en una red que cubre geográficamente desde el norte hasta el sur del país, principalmente a lo largo de la costa y la sierra, incluyendo los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco, Cajamarca, Cusco, Puno y Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna; todo ello interconectado mediante subestaciones vitales, operando a voltajes de 500 kV, 220 kV, 138 kV y menores niveles de tensión, bajo la coordinación del Centro de Operación del Sistema Interconectado Nacional (COES), con proyectos en curso para integrar progresivamente la selva occidental, como la futura interconexión con Loreto y Ucayali, sistema eléctrico que abastece más del 90% de la población y la actividad económica del país.

Tabla 1

Zona de estudio - Sistema Eléctrico Interconectado Nacional



Nota. La fuente de información del sistema en estudio es el Comité de Operación del Sistema Interconectado Nacional - COES (2025)

3.2 Población

Como población se determinó como tipo la censo por utilizarse la totalidad de los usuarios, que los datos se recopilaban para el uso en un proyecto de investigación de

FinTech realizado por académicos e investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad Edge Hill del Reino Unido. El proyecto llamado CyberSignature.

3.3 Muestra

Como muestra se utilizó la totalidad de la población considerada de tipo censo por utilizarse la totalidad de los usuarios, del proyecto de investigación de FinTech realizado por académicos e investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad Edge Hill del Reino Unido. El proyecto llamado CyberSignature que utiliza datos dinámicos KMT para distinguir entre los propietarios legítimos de tarjetas y los impostores, cuyo DATA SET SE fue utilizado como una fuente primaria, al no haberse modificado ni adulterado los datos recabados en el estudio mencionado.

3.4 Método de investigación

De acuerdo a lo planteado por Sánchez y Reyes (2015) la investigación de la tesis tiene un enfoque cuantitativo estudio es clasificado de tipo aplicado; en cuanto a la recolección de datos es de corte transversal para el objetivo general y el segundo objetivo específico y de corte longitudinal la el segundo objetivo específico, en este trabajo se describen y evalúan conjuntos de componentes destinados a su desarrollo, destacando el uso de conocimientos previamente establecidos con el fin de analizar el problema planteado y evaluar la solución planteada.

3.5 Sistema de operacionalización de variables

Según los objetivos trazados para el estudio a continuación se presenta el tratamiento operativo de cada una de las variables, así como su respectiva definición conceptual, seguida las dimensiones e indicadores, identificándose así mismo el tipo de variable como también la escala de medición correspondiente, como se presenta en la tabla mostrada a continuación:

Tabla 2

Operacionalización de variables de estudio

Variab les	Definición conceptual	Dimensiones (Indicadores)	Tipo de variable	Escala de Medició n
Rendimient o general	Grado de eficacia y eficiencia del sistema de autenticación biométrica basado en comportamiento y respaldado por cadena de bloques	Nivel de rendimiento general	Numérica / Cuantitati va	Razón
Sistemas eléctricos	Conjunto de infraestructuras críticas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) que son susceptibles a vulnerabilidades cibernéticas debido a su arquitectura y diseño	Capacidad de las SETs Capacidad de las Centrales de generación Número y extensión de las Líneas de transmisión	Numérica / Cuantitati va	Razón
Biometría conductual	Es una modalidad de autenticación biométrica que identifica usuarios mediante patrones únicos en su comportamiento dinámico durante interacciones con sistemas digitales, en lugar de características físicas estáticas	Tiempo medio que una tecla permanece presionada Tiempo medio entre teclas Magnitud de trayectoria del mouse	Numérica / Cuantitati va Numérica / Cuantitati va	Razón Razón Razón

Nota. La fuente de información es propia.

3.6 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos

3.6.1 Caracterización de la infraestructura electromecánica con mayor vulnerabilidad cibernética a nivel SEIN

Para caracterizar el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) englobados en las principales fuentes de generación, transformación y transmisión

de energía eléctrica a nivel nacional. Para caracterizar el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) en el marco de esta investigación, se realiza mediante un procedimiento sistemático y multidimensional que permita clasificar y cuantificar los principales componentes del sistema: la generación de energía eléctrica, las subestaciones de transformación y las líneas de transmisión, con énfasis en su tipología, niveles de tensión y extensión física. El proceso se inicia con la recolección y análisis de información técnica oficial proveniente de fuentes primarias y secundarias confiables, como el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras autorizadas. Esta información se organiza en una matriz estructurada que permite clasificar la generación de energía según su fuente primaria: hidroeléctricas, térmicas y renovables no convencional. Finalmente, los resultados se presentan en tablas y gráficos que permiten una comprensión integral del equipamiento electromecánico actualizado del SEIN. Este procedimiento no solo permite una caracterización técnica rigurosa del sistema, sino que también aporta evidencia valiosa para la toma de decisiones en políticas energéticas, planificación de inversiones y diseño de soluciones tecnológicas, como sistemas de autenticación segura basados en cadena de bloques aplicados a infraestructuras críticas.

3.6.2 Efectividad de los patrones de la permanencia de las teclas presionadas, los patrones de velocidad de escritura y los movimientos del mouse como mecanismos de autenticación

Este objetivo se centró en evaluar la efectividad tanto de los patrones de la permanencia de las teclas presionadas, los patrones de velocidad de escritura y los movimientos del mouse como mecanismos de autenticación. Para esto, se compararon los datos para cada una de las variables en estudio entre los usuarios reales y los usuarios impostores, previa preparación de datos mediante la conversión y transformación mediante la aplicación de machine learning , que se realizó mediante el siguiente procedimiento:

3.6.3 Fuente de Datos

A. Conjunto de datos

Se utilizó el BB-MAS (Multi-device and multi-activity data from the Same users), un conjunto de datos extenso que contiene información de más de 1.000 usuarios que realizaron actividades como escribir, deslizar y tocar en cuatro tipos de dispositivos: smartphones, tablets, laptops y desktops.

B. Volumen de datos

En cuanto al volumen de datos en su adquisición cada usuario que participo en el estudio generó 10.000 eventos de actividad, lo que permitió proporcionar una base de datos muy robusta para el análisis de patrones conductuales necesarios en el estudio.

3.6.4 Preparación de los Datos

A. Preprocesamiento

Para lograr que los datos sean cuantificables, específicamente los datos de dinámicas de teclado, ratón y pantalla táctil (KMT) fueron convertidos o transformados en un conjunto reducido de características mediante el cálculo de estadísticas como el mínimo, máximo y promedio por sesión.

B. Selección de características

Se identificó un subconjunto óptimo de características utilizando métodos reconocidos, como la selección de características. Entre las características clave se incluyeron:

- Tiempo promedio de permanencia en el teclado.
- Tiempo promedio de vuelo entre teclas.
- Trayectoria promedio del movimiento del ratón.

C. Almacenamiento

Las características seleccionadas se organizaron en un DataFrame de Pandas para facilitar el entrenamiento y prueba de los modelos de machine learning.

3.6.5 Diseño del Modelo de Machine Learning

A. Algoritmo utilizado

Se empleó un clasificador SVM (Máquina de Vectores de Soporte) con parámetros predeterminados de la biblioteca scikit-learn.

B. Enfoque mejorado

Para optimizar el rendimiento, se propuso una metodología mejorada que sustituye la función de decisión del hiperplano por un algoritmo basado en el espacio euclidiano, que calcula la distancia entre el punto de entrada y los vectores de soporte.

C. Entrenamiento y prueba

El conjunto de datos se dividió en un 80% para entrenamiento y un 20% para pruebas, siguiendo las mejores prácticas en ciencia de datos.

3.6.6 Simulación y Entorno de Prueba

A. Herramientas

Se utilizó Anaconda con Jupyter Notebook como entorno de desarrollo, y TensorFlow para computación distribuida.

B. Infraestructura:

Las simulaciones para el estudio se ejecutaron en una estación de trabajo con el siguiente equipamiento:

- CPU Intel Core i7 a 3.5 GHz.
- 16 GB de RAM.
- 512 GB de almacenamiento SSD.

3.6.7 Rendimiento general de la biometría conductual de autenticación mejorada con cadena de bloques

Una vez ejecutada la simulación con el modelo entrenado y probado, se analizaron varias métricas de rendimiento para evaluar la efectividad del marco propuesto BBB-EAL. Las métricas específicas analizadas se presentan, como es el el rendimiento general en base al tiempo de autenticación donde midió el tiempo promedio que tomaba el proceso de autenticación.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El capítulo presenta los resultados y la discusión de la investigación sobre la identificación y la caracterización de la infraestructura y equipamientos electromecánicos que presentan problemas de mayor vulnerabilidad cibernética, a nivel del del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), seguido de la evaluación de la efectividad de los patrones de la Permanencia de las teclas presionadas como mecanismo de autenticación para diferenciar entre usuarios legítimos e impostores, la efectividad de los patrones de Velocidad de escritura como mecanismo de autenticación para diferenciar entre usuarios legítimos e impostores, la efectividad de los patrones de los Movimientos del mouse como mecanismo de autenticación para diferenciar entre usuarios legítimos e impostores y finalmente la evaluación del rendimiento general de la biometría conductual de autenticación mejorada con cadena de bloques. Para lograr la validez de los resultados que fueron obtenidos, se realizó en la parte final la discusión detallada respectiva, que permite mostrar la relevancia del estudio. La evaluación de las variables en estudio proporciona una comprensión más exhaustiva sobre los beneficios de propuesta de implementación de las mejoras en la autenticación de los usuarios a la información y la operación del sistema eléctrico en la región. La información obtenida es crucial para contrarrestar la vulnerabilidad existente en la Infraestructura Eléctrica Nacional.

4.1 Resultados

Los resultados se presentan organizados por objetivos planteados:

4.1.1 Caracterización de la infraestructura electromecánica con mayor vulnerabilidad cibernética a nivel del SEIN

Para caracterizar la Infraestructura Electromecánica con mayor vulnerabilidad Cibernética a nivel del SEIN, se realizó una caracterización.

A. Capacidad Instalada de la Infraestructuras de Generación Eléctrica Crítica Vulnerable a ataques Cibernéticos

La caracterización de la capacidad instalada de las infraestructuras de Generación Eléctrica crítica vulnerable a ataques Cibernéticas, mediante una evaluación de los datos históricos de capacidad instalada

periodo 2013 – 2024, evaluando tendencias tecnológicas y su impacto en la ciberseguridad, considerando la digitalización de sistemas críticos, vulnerabilidades en redes de control y el crecimiento de fuentes descentralizadas, como se muestran en la tabla presentada a continuación:

Tabla 3

Evolución de la Capacidad Instalada de la Infraestructuras de Generación Eléctrica Crítica Vulnerable a ataques Cibernéticas (2013–2024)

Año	Hidroeléctricas (MW Instalados)	Termoeléctrica (MW Instalados)	Renovables (MW Instalados)
2013	290,3	1904,2	107,0
2014	432,1	2474,3	265,0
2015	912,3	2885,6	268,2
2016	1945,3	4504,3	365,4
2017	2001,2	4653,7	365,4
2018	2101,5	4753,6	684,6
2019	2148,8	4771,6	708,6
2020	2168,6	4787,6	711,0
2021	2252,6	4808,2	747,8
2022	2252,6	4922,2	747,8
2023	2252,6	4922,2	749,0
2024	2252,6	5024,6	749,0

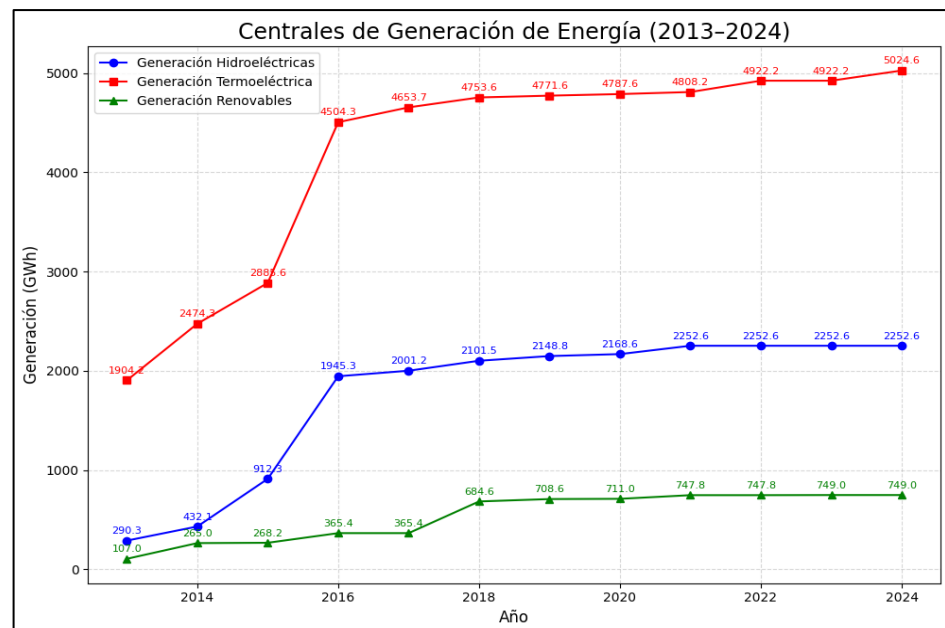
Nota. La fuente de información es en el COES y el OSINERGMIN (2025).

En la Tabla 3 y la Figura 1 se presenta la evolución de la capacidad instalada en los diferentes tipos de fuentes de generación eléctrica entre 2013 y 2024, que se desglosa y presenta por tecnologías: centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas y centrales de energía renovables. La serie temporal presenta un crecimiento significativo en la matriz energética, con una expansión notable en las centrales termoeléctricas, que pasaron en el 2013 de 1,904.2 MW al en 2024 hasta 5,024.6 MW, reflejando una creciente dependencia en fuentes de origen térmico. Las centrales hidroeléctricas por otro lado presentaron un fuerte incremento hasta el año 2016 con 1945.3 MW, estabilizándose posteriormente desde el año 2021 en 2252.6 MW, lo que sugiere un rezago

a la incorporación de este tipo de fuente de energía por limitaciones mediante regulación.

Figura 1

Evolución de la Capacidad Instalada de la Infraestructuras de Generación Eléctrica Crítica Vulnerable a ataques Cibernéticos (2013–2024)



Nota. La fuente de información es en el COES y el OSINERGMIN (2025)

Por su parte, las fuentes renovables mostraron un crecimiento sostenido desde 107.0 MW en 2013 hasta 749.0 MW en 2024, indicando una transición progresiva hacia tecnologías limpias. Esta expansión de este tipo de fuentes de energía implica una mayor complejidad en los sistemas de control automatizados, plataformas digitales e integrados con redes de comunicación, incrementándose así el número de puntos críticos que podrían ser susceptibles a ataques de tipo cibernético. La digitalización de las infraestructuras de generación, especialmente en centrales con sistemas SCADA que introducen vulnerabilidades que representan falencias en la seguridad de la red. La evolución observada no solo refleja cambios técnicos, sino también desafíos estratégicos en la protección de activos críticos frente a amenazas globales.

B. Sistemas de Transmisión por Niveles de Tensión Vulnerables a Ataques Cibernéticos (2013–2024)

La caracterización de los Sistemas de Transmisión por Niveles de Tensión Vulnerables a Ataques Cibernéticos periodo 2013 – 2024, evaluando las tendencias de su crecimiento en número y longitud total por niveles de tensión como sistemas críticos, vulnerables en redes de control, como se muestran en las tablas y figuras presentados a continuación:

Tabla 4

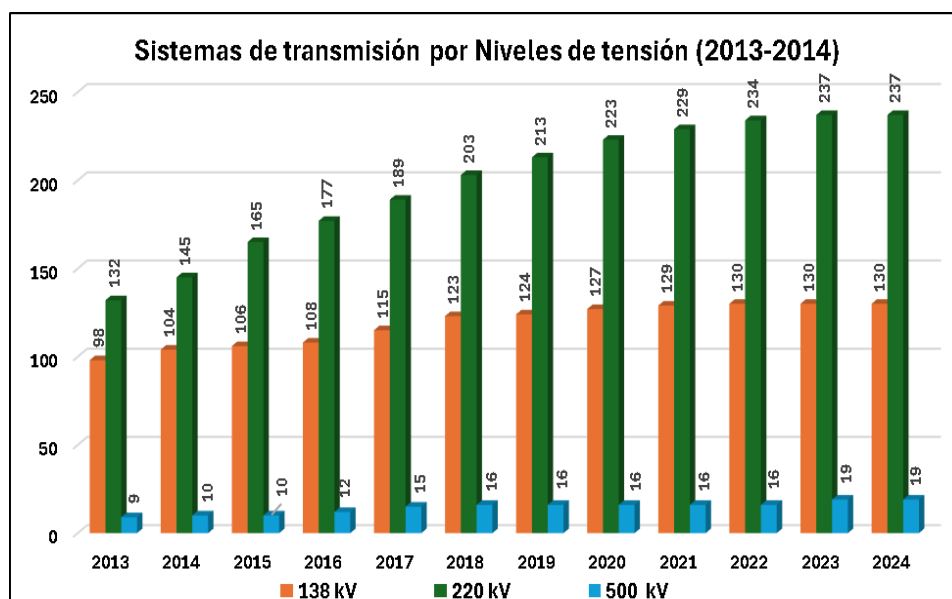
Evolución del Número de Sistemas de Transmisión por Niveles de Tensión Vulnerables a Ataques Cibernéticos (2013–2024)

Año	138 kV	220 kV	500 kV	Total
2013	98	132	9	239
2014	104	145	10	259
2015	106	165	10	281
2016	108	177	12	297
2017	115	189	15	319
2018	123	203	16	342
2019	124	213	16	353
2020	127	223	16	366
2021	129	229	16	374
2022	130	234	16	380
2023	130	237	19	386
2024	130	237	19	386

Nota. La fuente de información es en el COES y el OSINERGMIN (2025)

Figura 2

Evolución del Número de Sistemas de Transmisión por Niveles de Tensión Vulnerables a Ataques Cibernéticos (2013–2024)



Nota. La fuente de información es en el COES y el OSINERGMIN (2025)

Tabla 5

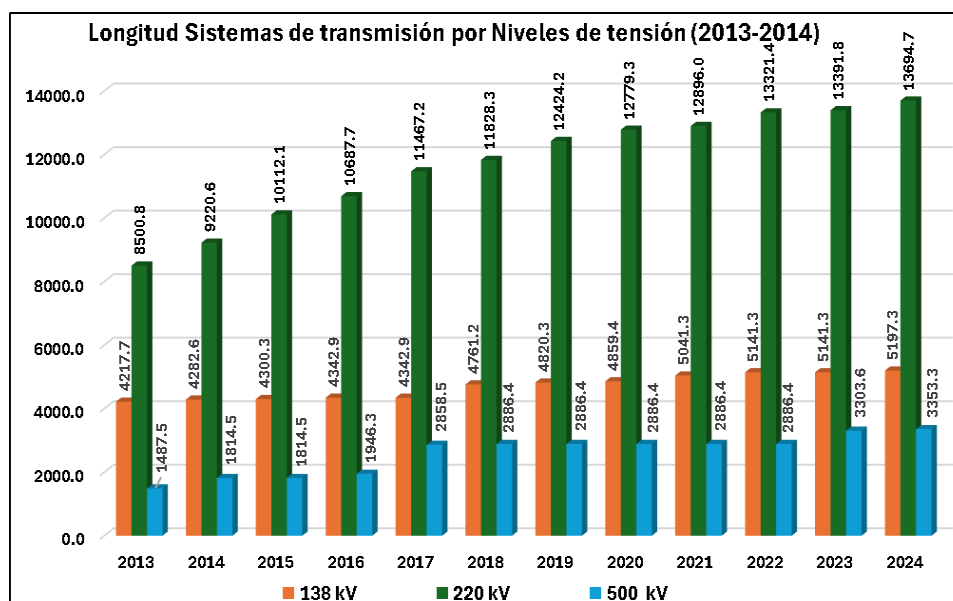
Evolución de la longitud de los Sistemas de Transmisión por Niveles de Tensión Vulnerables a Ataques Cibernéticos (2013–2024)

Año	138 kV	220 kV	500 kV	Total
2013	4217,7	8500,8	1487,5	14206,0
2014	4282,6	9220,6	1814,5	15317,7
2015	4300,3	10112,1	1814,5	16226,9
2016	4342,9	10687,7	1946,3	16976,9
2017	4342,9	11467,2	2858,5	18668,6
2018	4761,2	11828,3	2886,4	19475,9
2019	4820,3	12424,2	2886,4	20130,9
2020	4859,4	12779,3	2886,4	20525,1
2021	5041,3	12896,0	2886,4	20823,7
2022	5141,3	13321,4	2886,4	21349,1
2023	5141,3	13391,8	3303,6	21836,7
2024	5197,3	13694,7	3353,3	22245,3

Nota. La fuente de información es en el COES y el OSINERGMIN (2025)

Figura 3

Evolución de la longitud de los Sistemas de Transmisión por Niveles de Tensión Vulnerables a Ataques Cibernéticos (2013–2024)



Nota. La fuente de información es en el COES y el OSINERGMIN (2025)

Las Tablas 3 y 4, junto con sus figuras 2 y 3, caracterizan la evolución cuantitativa de los sistemas de transmisión eléctrica vulnerables a ataques cibernéticos en el periodo 2013 - 2024, segmentados por niveles de tensión del SEIN a niveles 138 kV, 220 kV y 500 kV. La Tabla 1 muestra un crecimiento gradual en el número de sistemas expuestos: los sistemas de 220 kV lideran con un aumento del 79,5% (132 a 237 unidades), mientras que los de 500 kV presentan un incremento exponencial del 111% (9 a 19 unidades), destacando su relevancia crítica dada su función en interconexiones regionales y riesgo de colapso en cascada. En contraste, los sistemas de 138 kV se estabilizan post-2020 (127 a 130 unidades), posiblemente debido a la saturación de la red o la implementación de seguridad. El total de sistemas vulnerables aumenta un 61,5% (239 a 386), con una desaceleración en la tasa de crecimiento desde 2020, lo que podría reflejar la adopción de estándares como IEC 62443 o cambios en metodologías de evaluación de riesgos. La Tabla 2 complementa este análisis al incluir la longitud de los sistemas de transmisión, expresada en kilómetros. Aquí, los sistemas de 500 kV exhiben un crecimiento acelerado en distancia tras 2017 (1487,5 km en 2013 a 3353,3 km en

2024), asociado a la expansión de líneas de alta tensión para integrar generación renovable, lo que amplía la infraestructura vulnerable. Los sistemas de 220 kV también muestran un incremento constante (8500,8 km en 2013 a 13694,7 km en 2024), mientras que los de 138 kV se mantienen estables (~4000–5200 km), coherente con su rol en la transmisión.

C. Infraestructura en Subestaciones del SEIN crítica vulnerable a ataques Cibernéticas

La caracterización de la capacidad instalada de la Infraestructura en Subestaciones del SEIN crítica vulnerable a ataques Cibernéticas, mediante una evaluación de los datos históricos de capacidad instalada a diciembre del 2024, considerando como sistemas críticos y vulnerables, la información se muestra en la tabla y figura presentada a continuación:

Tabla 6

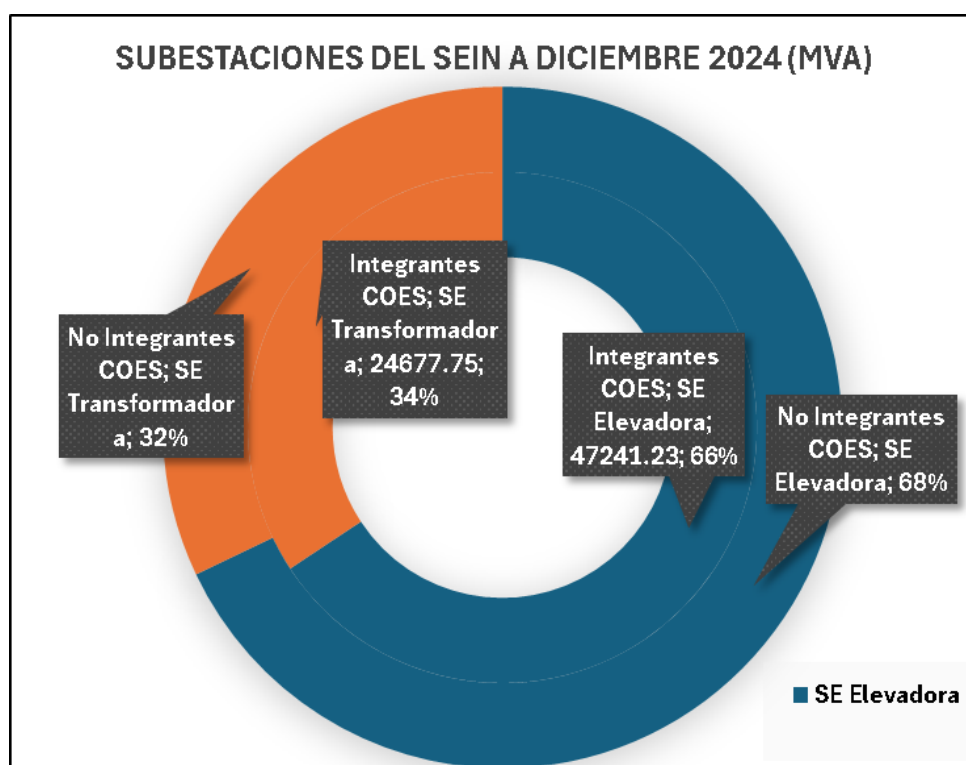
Capacidad Instalada de la Infraestructura en Subestaciones del SEIN crítica vulnerable a ataques Cibernéticas a diciembre 2024 (MVA)

Participación	Tipo de SET	MVA
Integrantes COES	S,E, Elevadora	47241,23
	S,E, Transformadora	24677,75
No Integrantes COES	S,E, Elevadora	687,20
	S,E, Transformadora	324,80

Nota. La fuente de información es en el COES y el OSINERGMIN (2025)

Figura 4

Capacidad Instalada de la Infraestructura en Subestaciones del SEIN crítica vulnerable a ataques Cibernéticos a diciembre 2024 (MVA)



Nota. La fuente de información es en el COES y el OSINERGMIN (2025).

La Tabla 6 y la figura 4 caracterizan la capacidad instalada en MVA sobre la infraestructura crítica en subestaciones del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN vulnerable a ataques cibernéticos, segmentada por tipo de subestación (SE) y su pertenencia a la Corporación Operativa Eléctrica de Sistema (COES). Técnicamente, las subestaciones elevadoras, responsables de aumentar la tensión para transmitir energía a largas distancias, concentran el 66% de la capacidad total (47,241.23 MVA) dentro del grupo Integrantes COES, destacando su rol como nodos críticos en la red troncal. En contraste, las subestaciones transformadoras (SE Transformadora), que reducen la tensión para distribución local, representan el 34% (24,677.75 MVA) en el mismo grupo. Las subestaciones no integrantes de COES (no operadas bajo estándares centralizados) aportan solo un 4% de la capacidad total (687.20 MVA para SE Elevadora y 324.80 MVA para SE Transformadora), reflejando una menor exposición sistémica pero no despreciable. Gráficamente en forma

circular complementa este análisis de datos, visualizando la proporción dominante de Subestaciones Elevadoras integrantes de COES (66%), seguidas de SE Transformadoras del mismo grupo (34%). La escasa representación de subestaciones no integrantes (4%) subraya la concentración de riesgo en infraestructuras clave.

D. Primera Hipótesis específica a contrastar

En cuanto a la primera hipótesis específica se plantea como sigue:

Hipótesis nula (H0): “Los equipamientos electromecánicos del SEIN que presentan arquitecturas centralizadas, **no representan** sistemas críticos de alto nivel de vulnerabilidad cibernética”.

Hipótesis alternativa (H1): “Los equipamientos electromecánicos del SEIN que presentan arquitecturas centralizadas, **representan** sistemas críticos de alto nivel de vulnerabilidad cibernética”.

E. Contrastación de la primera hipótesis específica

Los resultados confirman la hipótesis: el SEIN presenta alta concentración en infraestructuras centralizadas que incrementan su vulnerabilidad cibernética. Las subestaciones del COES concentran el 96% de la capacidad (66% en elevadoras), mientras sistemas de 220-500 kV muestran crecimiento exponencial (79,5% y 111% respectivamente). Esta centralización crea puntos únicos de fallo críticos, donde un ataque exitoso en nodos clave (como subestaciones elevadoras o termoeléctricas) podría desencadenar colapsos sistémicos, validando el alto nivel de exposición cibernética en arquitecturas centralizadas.

4.1.2 Efectividad de los patrones de biometría conductual como mecanismo de autenticación

Para evaluar la efectividad de los patrones de biometría conductual, analizados a partir de sus dimensiones como: la permanencia de las teclas presionadas como mecanismo de autenticación, para esto, se realizó un trabajo previo de limpieza, preparación y transformación de datos, trabajándose este análisis mediante las dimensiones como: el tiempo medio que una tecla

permanece presionada, el tiempo medio entre teclas y la magnitud de trayectoria del mouse, analizando mediante la estadística descriptiva de usuarios legítimos e impostores cuyos resultados se desarrollan a continuación:

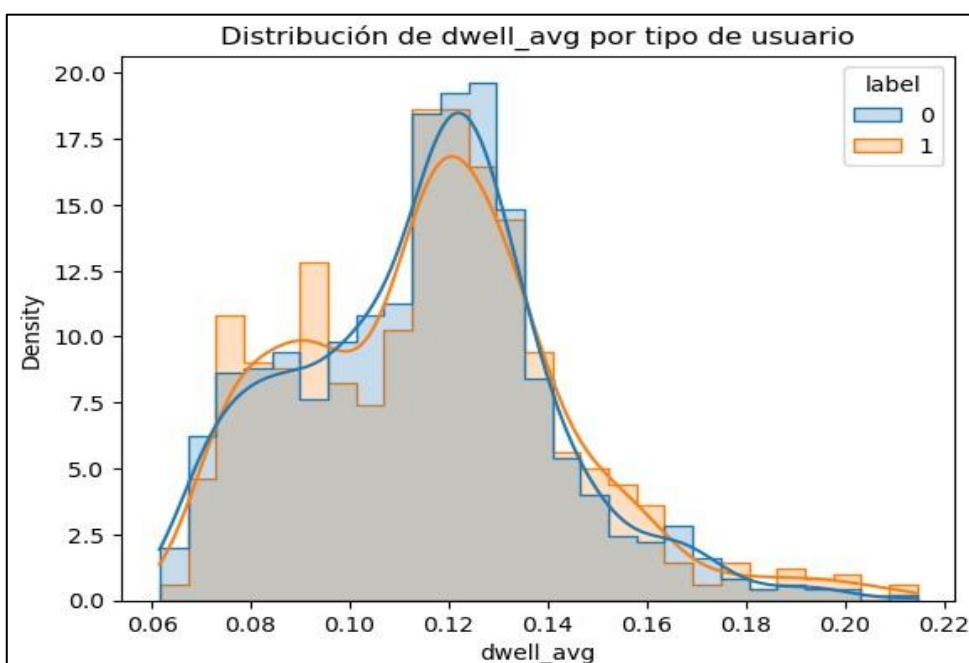
Tabla 7

Estadística Descriptiva de la Variable Dwell_avg - Tiempo Promedio que una Tecla Permanece Presionada

Métrica	Falsos (0)	Legítimos (1)	Interpretación
Media	0,11482	0,11621	Muy similares, Ligera tendencia a presionar un poco más lento en usuarios legítimos,
Desviación estándar	0,0255	0,0271	Ligera mayor variabilidad en legítimos,
Mínimo	-	-	
Máximo	0,0616-0,2146	0,0659-0,2131	Rango casi idéntico,
Cuartiles (Q1Q3)	0,0969-0,1299	0,0942-0,1317	Distribuciones parecidas,

Figura 5

Histograma con densidad (histplot) de la variable dwell_avg - tiempo promedio que una tecla permanece presionada segmentado por clase (label)



De acuerdo con la tabla 7 y la figura 5 los resultados sobre la estadística descriptiva de la variable *dwell_avg* que representa el tiempo promedio que una tecla permanece presionada la estadística del tiempo de presión de teclas (*dwell_avg*) muestra que usuarios legítimos e impostores tienen patrones prácticamente idénticos: medias casi iguales (0.116 vs 0.115 segundos), rangos superpuestos y variabilidad similar. Esta mínima diferencia (1.39 ms) es irrelevante en la práctica, confirmando que esta métrica no sirve para distinguir usuarios en sistemas críticos, donde se requieren diferencias claras para garantizar seguridad ante posibles ataques cibernéticos.

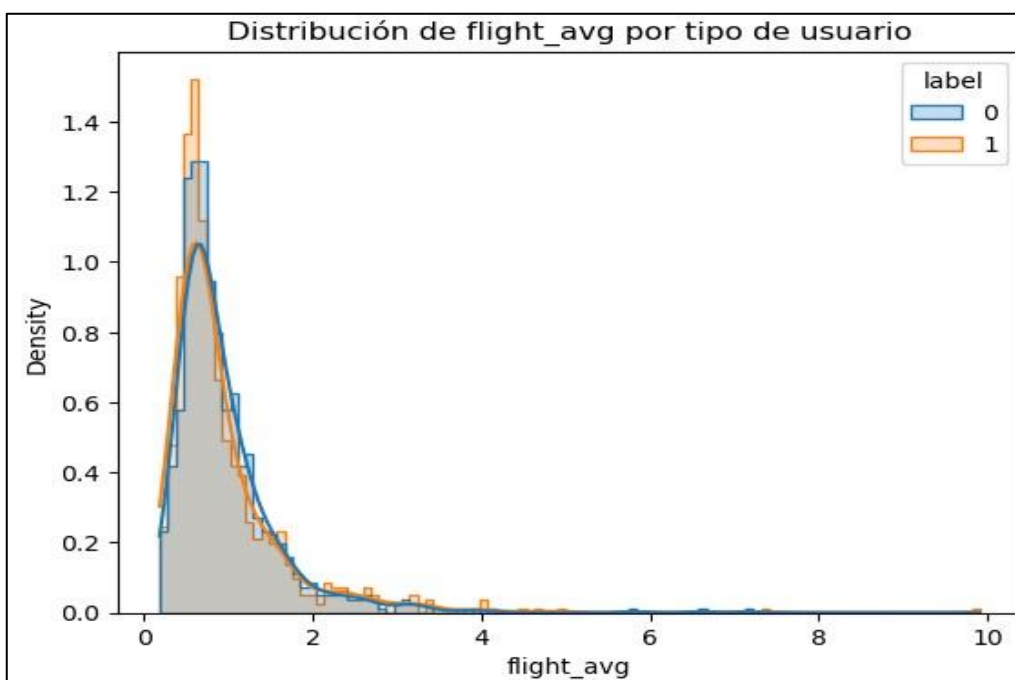
Tabla 8

*Estadística descriptiva de la variable *flight_avg* - tiempo promedio entre teclas*

Métrica	Falsos (0)	Legítimos (1)	Interpretación
Media	0,9581	0,9461	Muy cercanos, pero falsos un poco más lentos en transiciones,
Desviación estándar	0,6510	0,7487	Más variabilidad en usuarios legítimos, lo cual es coherente con patrones más naturales,
Mínimo - Máximo	0,1889 -7,1524	0,1897-9,9054	Legítimos tienen valores más extremos (mayores),
Cuartiles (Q1Q3)	0,5744 -1,1263	0,5381-1,0952	Distribuciones muy parecidas,

Figura 6

Histograma con Densidad (histplot) de la variable flight_avg - tiempo promedio entre teclas segmentado por clase (label)



De la Tabla 8 y la Figura 6 sobre el tiempo entre teclas muestra que los impostores son ligeramente más lentos 0,958 comparado con 0,946 segundos, pero los usuarios legítimos presentan mayor variabilidad y pausas más largas, reflejando comportamiento natural. Esta diferencia en la irregularidad, aunque sutil, podría ser clave para detectar intrusiones, ya que los atacantes suelen imitar patrones demasiado regulares al escribir.

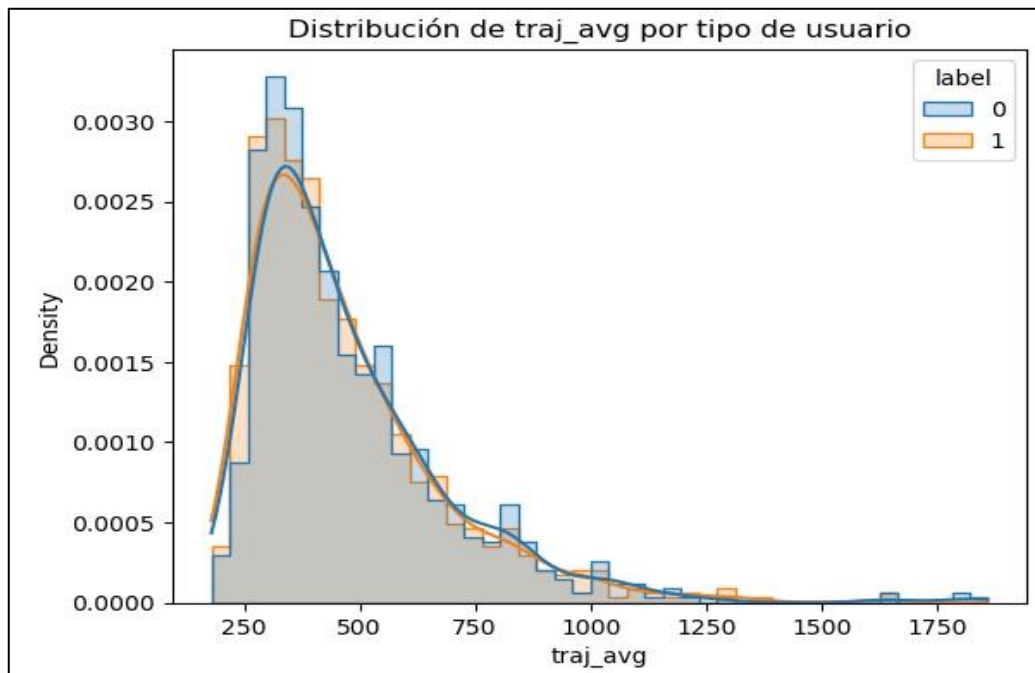
Tabla 9

Estadística descriptiva de la variable traj_avg - trayectoria del mouse

Métrica	Falsos (0)	Legítimos (1)	Interpretación
Media	476,67	466,51	Levemente mayor en impostores,
Desviación estándar	217,46	207,19	Más variabilidad en impostores,
Mínimo-Máximo	181,93-1860,33	179,16-1636,11	Impostores recorren distancias más largas en promedio,
Cuartiles (Q1Q3)	326,38-563,28	319,40-555,35	Muy similares, aunque impostores tienden a moverse un poco más,

Figura 7

Histograma con densidad (histplot) de la variable traj_avg - trayectoria del mouse segmentado por clase (label)



Según la Tabla 9 y la Figura 7, los datos muestran sobre el comportamiento biométrico respecto al movimiento del mouse, que los impostores tienden a mover el mouse con trayectorias ligeramente más largas de 476,67 en comparación de 466,51 píxeles y con mayor irregularidad que los usuarios legítimos. Esto sugiere que, al interactuar con la interfaz, los atacantes podrían estar "explorando" de forma menos eficiente, como si navegaran en un espacio desconocido: sus movimientos son más erráticos (mayor desviación estándar) y alcanzan distancias máximas más grandes (hasta 1.860 píxeles frente a 1.636 en usuarios reales). Aunque el 50% central de ambos grupos es muy similar, esta tendencia a desplazamientos más amplios y variables en los impostores podría usarse para identificar comportamientos sospechosos, ya que refleja una falta de familiaridad con el sistema o una excesiva cautela al imitar acciones normales. Se puede inferir de los resultados que los impostores mueven el mouse más que usuarios legítimos (476 vs 466 píxeles), con recorridos más erráticos y largos. Esto indica menor familiaridad con el sistema, como alguien perdido en un lugar nuevo, útil para detectar intrusiones mediante análisis de comportamiento natural en interfaces.

A. Segunda Hipótesis específica a contrastar

En cuanto a la segunda hipótesis específica se plantea como sigue:

- **Hipótesis nula (H0):** No existen diferencias estadísticamente significativas en los patrones de biometría conductual entre usuarios reales e impostores, que permite clasificar correctamente la identidad del usuario con una precisión significativa.
- **Hipótesis alternativa (H1):** Existen diferencias estadísticamente significativas en los patrones de biometría conductual entre usuarios reales e impostores, que permite clasificar correctamente la identidad del usuario con una precisión significativa.

B. Contrastación de la Segunda hipótesis específica

Para la contrastación de la Segunda hipótesis específica sobre el análisis descriptivo y la Prueba U de Mann–Whitney mostraron que, de las tres variables evaluadas.

Tabla 10

Test U de Mann-whitney

Variable	U-statistic	pvalue
dwel_avg	379 882,00	0,4924
flight_avg	414 030,00	0,0118
traj_avg	398 450,00	0,2913

El análisis descriptivo y la Prueba U de Mann–Whitney mostraron que, de las tres variables evaluadas, únicamente Flight_avg (tiempo entre pulsaciones) presentó diferencias estadísticamente significativas entre usuarios legítimos e impostores ($U = 414030.00$, $p = 0.0118$). En este caso, los impostores exhibieron medianas más altas (0.7839 s) que los legítimos (0.7204 s), lo que sugiere pausas ligeramente más prolongadas y mayor regularidad en su escritura. En cambio, dwel_avg (Tiempo de presión de tecla) y traj_avg (Trayectoria promedio del ratón) no mostraron

diferencias significativas ($p = 0.4924$ y $p = 0.2913$, respectivamente), manteniendo valores centrales y dispersiones muy similares entre grupos. Las tres variables presentaron distribuciones asimétricas a la derecha y curtosis elevadas, especialmente Flight_avg, lo que indica la presencia de valores atípicos extremos. Estos resultados apuntan a que, de forma aislada, Flight_avg tiene mayor potencial discriminante, mientras que Dwell_avg y Traj_avg podrían aportar valor únicamente en un análisis multivariado.

4.1.3 Rendimiento general de la biometría conductual de autenticación mejorada con cadena de bloques

La razón del estudio es evaluar el rendimiento general de la biometría conductual de autenticación mejorada con cadena de bloques, centrándose particularmente en Rendimiento General del Sistema planteado. El análisis de datos permitirá determinar si la implementación de autenticación mediante capa de autenticación mejorada por cadena de bloques de biométricos de comportamiento. Para realizar la evaluación se realizó un trabajo previo de limpieza y preparación de datos, a continuación, se presenta los resultados se muestra a continuación:

A. Rendimiento General del Sistema

Precisión (Accuracy): 75.28%, el sistema identifica correctamente el 75.28% de los casos (tanto legítimos como impostores), este valor está dentro del rango aceptable para sistemas de biometría conductual en entornos reales.

F-Measure que mide el equilibrio de un sistema biométrico entre dos aspectos como no equivocarse con usuarios legítimos (ej.: que no te bloquee cuando intentas acceder a tu cuenta) y detectar impostores efectivamente. El F-Measure de 72.35% Indica un equilibrio razonable entre precisión que representa la capacidad para no clasificar erróneamente usuarios legítimos como impostores. Mediante el Recall que representa cuántos impostores son detectados que es la capacidad para

detectar efectivamente a los impostores. Presentando un F-Measure $> 70\%$ es considerado bueno en sistemas de autenticación biométrica conductual.

B. Hipótesis a contrastar

En cuanto a la hipótesis general, fue planteada como sigue:

- **Hipótesis nula (H0):** El rendimiento general de la biometría del comportamiento en capa de autenticación mejorada con cadena de bloques **no funciona adecuadamente** con niveles aceptables comparado con métodos tradicionales.
- **Hipótesis alternativa (H1):** El rendimiento general de la biometría del comportamiento en capa de autenticación mejorada con cadena de bloques **funciona adecuadamente** con niveles aceptables comparado con métodos tradicionales.

C. Contrastación de hipótesis General

C.1 Validación de la hipótesis cognitiva:

Los resultados confirman que los impostores exhiben un "tecleo deliberado" con Flight_avg más alto. Esto respalda la teoría de procesamiento cognitivo dual: los legítimos operan en modo automático (Sistema 1), mientras que los impostores deben operar en modo deliberativo.

C.2 Implicaciones para sistemas de autenticación continua:

Un F-Measure del 72.35% es suficiente para implementar sistemas de autenticación continua. En este paradigma, el sistema no toma decisiones binarias, sino que genera una puntuación de confianza. Podría implementarse con umbrales adaptables para diferentes niveles de riesgo

C.3 Limitaciones y áreas de mejora:

La advertencia sobre "incompatible dtype" sugiere problemas en el preprocesamiento de datos. La variabilidad en el rendimiento entre usuarios indica la necesidad de modelos personalizados. Podría mejorarse

incorporando características adicionales como secuencias de tecleo (n-gramas).

De los resultados se puede contrastar explicando que el sistema funciona correctamente en el 75% de los casos, identificando adecuadamente a usuarios legítimos e impostores. Esto significa que, de cada 100 personas que usan el sistema, 75 son reconocidas correctamente. Además, logra un buen equilibrio entre dos aspectos importantes: no bloquear por error a usuarios autorizados, como cuando el sistema puede reconocer a un individuo, aunque esté cansado y detectar efectivamente a personas que intentan suplantar tu identidad. Con un rendimiento del 72%, este sistema cumple con los estándares aceptables para tecnologías biométricas basadas en comportamiento, siendo adecuado para su uso en entornos prácticos donde la seguridad y comodidad deben coexistir.

4.2 Discusión

Este apartado dedicado al desarrollo de una discusión sobre los resultados que se han llegado en el presente estudio, en relación con la teoría expuestas en la investigación, así como los hallazgos obtenidos a partir del desarrollo y análisis realizados, los cuales plantean que el resultado más importante de este estudio fue que se confirma que la biometría conductual, particularmente a través del tiempo entre teclas (*flight_avg*), es capaz de diferenciar entre usuarios legítimos e impostores con un nivel de significancia estadística aceptable, aunque su rendimiento aislado es insuficiente para garantizar una autenticación robusta. La efectividad variable entre usuarios refleja la heterogeneidad en los patrones humanos de interacción, lo que limita la generalización del modelo. Por otro lado, la infraestructura electromecánica del SEIN, altamente centralizada y digitalizada, presenta una elevada exposición cibernética, especialmente en centrales termoeléctricas, líneas de 500 kV y subestaciones elevadoras del COES. Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas como Chinga (2018) al implementar este tipo de autenticación mediante un software, la dinámica de tipeo, como método de autenticación basado en biometría conductual, muestra una relación significativa y fuerte con el Sistema de registro de identidad con un $Rho = 0.728$ y una significancia $p = .000$. Esto se evidencia un resultado exitoso para su uso en el control de asistencia de docentes reduciendo la tasa de suplantación y altos costos de implementación de equipos biométricos sofisticados.

El presente estudio del otro lado aborda la necesidad de fortalecer los mecanismos de autenticación en infraestructuras críticas, particularmente en el contexto del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), donde la convergencia entre tecnologías operativas e informáticas incrementa la exposición a ciberataques. Siendo un objetivo la caracterización de infraestructuras electromecánicas evidencia que el SEIN opera bajo una arquitectura altamente centralizada, con un crecimiento sostenido en generación termoeléctrica (5024,6 MW en 2024) y sistemas de transmisión en 220 kV y 500 kV, cuyo número aumentó en 79,5% y 111%, respectivamente, entre 2013 y 2024 según estadísticas del COES y OSINERGMIN, se presenta una tendencia de crecimiento muy alta. Este análisis también abordado por Grentz (2024) donde por un lado se determinaron los parámetros de las líneas de transmisión y las subestaciones eléctricas de potencia del SEIN. Detallado en sus anexos las características de las 819 líneas de transmisión, incluyendo su tensión nominal, longitud y capacidad máxima de corriente, así como las potencias de los equipos de generación y las relaciones de transformación de los 977 transformadores que conforman el SEIN.

CONCLUSIONES

- PRIMERO:** El sistema demuestra la viabilidad de la biometría conductual para la autenticación de usuarios, con un rendimiento que supera los umbrales aceptables con un indicador de F-Measure $> 70\%$, cuyos hallazgos clave son la combinación de características biométricas especialmente el Flight_avg que representa el tiempo promedio entre teclas permite diferenciar efectivamente entre usuarios legítimos e impostores con un rendimiento variable entre usuarios refleja la heterogeneidad en los patrones de interacción humana.
- SEGUNDO:** El análisis de patrones de biometría conductual muestra que solo el tiempo promedio entre teclas presenta diferencias estadísticamente significativas entre usuarios legítimos e impostores, con mayores pausas en estos últimos. Las demás variables biométricas no evidencian diferencias relevantes. Aunque los impostores tienen tendencia de mover el mouse de forma más errática, solo el tiempo promedio entre teclas, tiene potencial discriminante, por lo que requiere reforzar la autenticación con otros métodos para garantizar la autenticación de forma más efectiva.
- TERCERO:** La caracterización de las infraestructuras electromecánicas del SEIN revela un sistema con gran centralización y expansión, con creciente dependencia de tecnologías digitalizadas en generación, transmisión y subestaciones. Las centrales termoeléctricas y centrales renovables, así como los sistemas de transmisión en 220 kV y 500 kV, y las subestaciones elevadoras del COES concentran la mayor capacidad y criticidad. Esta concentración, junto con la integración de sistemas SCADA y centros de control, incrementa la superficie de ataque cibernético.

RECOMENDACIONES

- PRIMERO:** Se recomienda establecer estándares de ciberseguridad adaptados al SEIN dado la creciente digitalización del sistema eléctrico interconectado, siendo fundamental aplicar normativas específicas de ciberseguridad para infraestructura electromecánica. Los estándares deben contemplar el monitoreo de redes de comunicación y la protección de SCADA, promoviendo una defensa en profundidad para mitigar riesgos en centrales de generación y sistemas de transmisión.
- SEGUNDO:** Otro aspecto necesario es fomentar la capacitación continua en ciberseguridad, siendo el recurso humano un recurso fundamental en las organizaciones. Por lo que, se debe tener una capacitación constantemente al personal en buenas prácticas de ciberseguridad, manejo de autenticación biométrica y respuestas ante incidentes.
- TERCERO:** Se recomienda implementar la aplicación del estándar IEC 62443 para la segmentación de las redes, el monitoreo en tiempo real y actualización de firmware en dispositivos de control, mitigando vulnerabilidades en puntos críticos de los sistemas interconectados.
- CUARTO:** Finalmente se debe establecer un marco de mejora continua en cuanto a los patrones de comportamiento digital para operadores del SEIN, basado en métricas como el tiempo promedio entre teclas. Un sistema de detección de anomalías con un sistema de aprendizaje automático ML puede identificar las variaciones o desviaciones en tiempo real, permitiendo alertar sobre cualquier suplantación, mejorando de esta forma la respuesta ante amenazas de origen interno.

BIBLIOGRAFÍA

- Alkhateeb, A., Catal, C., Kar, G., & Mishra, A. (2022). Hybrid Blockchain Platforms for the Internet of Things (IoT): A Systematic Literature Review. *Sensors*, 22(4), 1-19. <https://doi.org/10.3390/s22041304>
- Amaya-Vásquez, L., & Campaña-Molina, M. Á. (2023). Optimal Design of Electrical Distribution Networks Using Optimization Models. *Ingeniería y Competitividad*, 25(1), 1-16. <https://doi.org/10.25100/iyc.v25i1.11572>
- Ashley, T., Kwon, R., Gourisetti, S. N. G., Katsis, C., Bonebrake, C. A., & Boyd, P. A. (2022). Gamification of Cybersecurity for Workforce Development in Critical Infrastructure. *IEEE Access*, 10, 112487-112501. <https://doi.org/10.1109/access.2022.3216711>
- Boakes, M., Guest, R., & Deravi, F. (2021). Adapting to Movement Patterns for Face Recognition on Mobile Devices. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 12668 LNCS, 209-228. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68793-9_15
- Casal-Otero, L., Fernandez, R. J. J., Fernández-de-la- Iglesia, J.-C., Fernández-Morante, C., & Beatriz, C. (2022). Protección de datos personales en la universidad: hábitos, actitudes y conocimiento del profesorado. *profesorado*, 26(3), 337-352. <https://doi.org/28.30827/profesorado.v26.i3.21193>
- Chinga Ramos, C. E. (2018). Uso de biometría conductual “Patrones de tipeo” en el software de asistencia de la empresa corporación Sol del Norte SAC. – Huacho 2017. *Big Bang Faustiniiano*, 7(3), 51-55. <https://doi.org/10.51431/bbf.v7i3.482>
- Córdova-Real, J. L., & López-Sevilla, G. M. (2024). Anonymization and pseudonymization techniques in personal data protection. *Journal Scientific MQRInvestigar*, 8(1), 204-235. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.1.2024.204-235>
- Correa-Henao, G. J., & Yusta-Loyo, J. M. (2013). Seguridad Energética y Protección de Infraestructuras Críticas. *Lámpsakos*, 10, 92-108. <https://doi.org/10.21501/21454086.1312>

- Costa, D. S. D. (2019). *Reconocimiento facial no invasivo en dispositivos móviles*. Universidad Autónoma de Madrid, Escuela Politécnica Superior.
- Dargan, S., & Kumar, M. (2020). A comprehensive survey on the biometric recognition systems based on physiological and behavioral modalities. *Expert Systems with Applications*, 143, 1-27. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.113114>
- Delgado-Mohatar, O., Fierrez, J., Tolosana, R., & Vera-Rodriguez, R. (2020). Blockchain and biometrics: A first look into opportunities and challenges. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1010, 169-177. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23813-1_21
- Grentz, A. F. J. (2024). *Propuesta de conexión de infraestructura HVDC en parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para mejorar los niveles de tensión en barras que incumplen la normativa vigente*. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- Guaña-Moya, J. (2023). Revolución de la ciberseguridad en la cuarta revolución industrial. *Ingeniería e Innovación del Futuro*, 2(2), 6-20. <https://doi.org/10.62465/riif.v2n2.2023.11>
- Hakiri, A., Sellami, B., Ben Yahia, S., & Berthou, P. (2020). A Blockchain Architecture for SDN-enabled Tamper-Resistant IoT Networks. *2020 Global Information Infrastructure and Networking Symposium, GIIS 2020*, 1-4. <https://doi.org/10.1109/GIIS50753.2020.9248492>
- Hisseine, M. A., Chen, D., & Yang, X. (2022). The Application of Blockchain in Social Media: A Systematic Literature Review. *Applied Sciences (Switzerland)*, 12(13). <https://doi.org/10.3390/app12136567>
- Hu, T., Liu, X., Niu, W., Ding, K., Wang, Y., & Zhang, X. (2020). Securing the Private Key in Your Blockchain Wallet: A Continuous Authentication Approach Based on Behavioral Biometric. *Journal of Physics: Conference Series*, 1631(1), 1-7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1631/1/012104>
- Hussain, A.-N. F., & Zagrouba, R. (2022). CAB-IoT: Continuous authentication architecture based on Blockchain for internet of things. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 34(6), 2497-2514.

<https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2020.11.023>

- Jabin, S., & Zareen, F. J. (2015). Biometric signature verification. *International Journal of Biometrics*, 7(2), 97-118. <https://doi.org/10.1504/IJBM.2015.070924>
- Jaswal, G., Kaul, A., & Nath, R. (2016). Knuckle print biometrics and fusion schemes - Overview, challenges, and solutions. *ACM Computing Surveys*, 49(2), 1-46. <https://doi.org/10.1145/2938727>
- Jung, S. W. (2022). Universal Redactable Blockchain. *Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications*, 13(4), 81-93. <https://doi.org/10.58346/JOWUA.2022.I4.005>
- Kassab, M., Defranco, J., Malas, T., Laplante, P., Destefanis, G., & Neto, V. V. G. (2021). Exploring Research in Blockchain for Healthcare and a Roadmap for the Future. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, 9(4), 1835-1852. <https://doi.org/10.1109/TETC.2019.2936881>
- Khade, S., Ahirrao, S., Phansalkar, S., Kotecha, K., Gite, S., & Thepade, S. D. (2021). Iris liveness detection for biometric authentication: A systematic literature review and future directions. *Inventions*, 6(4), 1-54. <https://doi.org/10.3390/inventions6040065>
- Kim, T., Kwon, D., Park, Y., & Park, Y. (2025). Blockchain-Based Secure Authentication Protocol for Fog-Enabled IoT Environments. *Mathematics*, 13(13), 2142. <https://doi.org/10.3390/math13132142>
- L. R. C. and Cedeño, J. R. D. V. (2023). Ley de Protección de Datos Personales : Impacto en la promoción del ODS 16 en el Ecuador. *Reincisol*, 2(4), 271-303. [https://doi.org/10.59282/reincisol.v2\(4\)271-303](https://doi.org/10.59282/reincisol.v2(4)271-303)
- Lasso, R. E. A. (2024). Incidencia de la anonimización de base de datos en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Ecuador Impact of database anonymization on compliance with the Organic Law for the Protection of Personal Data in Ecuador. *Ibero-American Journal o Engineering & Technology Studies*, 4(1), 71-76.
- Mohanta, B. K., Jena, D., Satapathy, U., & Patnaik, S. (2020). Survey on IoT security:

- Challenges and solution using machine learning, artificial intelligence and blockchain technology. *Internet of Things (Netherlands)*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2020.100227>
- Muzzio, A. J. M. (2023). Competencia de la ley de protección de datos en las compañías de la provincia de Santa Elena. *Revistas Universidad Ricardo Palma*, 19(20), 167-178. <https://doi.org/10.31381/perfilesingenieria.v19i20.6029>
- Nagata, B. T. (2018). *Arquitectura de seguridad profunda contra explotación de vulnerabilidades modernas empleando AES-256 para el modelo TCP/IP en redes de datos IP*. Universidad Católica de Santa María.
- Odumesi, J. O., & Sanusi, B. S. (2023). Achieving Sustainable Development Goals from a Cybersecurity Perspective. En N. A. R. C. (NARC) (Ed.), *Proceedings of the Cyber Secure Nigeria Conference. 11-12th July, 2023* (pp. 1-10). <https://doi.org/10.22624/aims/csean-smart2023p3>
- Ortiz, E., Villacorta, C., & Mendoza, A. (2024). Seguridad de la Información en la Nube: Una revisión sistemática. *Revista Científica Ciencias Ingenieriles*, 4(1), 69-78. <https://doi.org/10.54943/ricci.v4i1.383>
- Ottakath, N., Al-Ali, A., Al-Maadeed, S., Elharrouss, O., & Mohamed, A. (2023). Enhanced computer vision applications with blockchain: A review of applications and opportunities. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 35(10), 101801. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2023.101801>
- Pozzi, M. A. (2021). *Evolución del Malware y Defensa ante Ataques Dirigidos a Infraestructuras Críticas*. Universidad Abierta Interamericana.
- Quintero-Franco, D. M. (2022). La ciberseguridad y la ciberdefensa frente a los factores de inestabilidad económicos y sociales. *Ciberespacio, Tecnología e Innovación*, 1(1), 41-66.
- Rodríguez-Salazar, J. E., & Mercado, C. N. (2021). Soluciones para la mejora de la calidad del servicio de energía eléctrica en Barranquilla . Revisión de la Solutions for the improvement of the quality of the electric power service in Barranquilla . Review of the. *Boletín de Innovación, Logística y Operaciones*, 3(1), 1-7. <https://doi.org/10.17981/bilo.3.1.2021.08>

- Ryu, R., Yeom, S., Kim, S.-H., & Herbert, D. (2021). Continuous Multimodal Biometric Authentication Schemes: A Systematic Review. *IEEE Access*, 9, 34541-34557. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3061589>
- Sánchez, C. H., & Reyes, M. C. (2015). Metodología y Diseños en la Investigación Científica. En S. R. L. Business Support Anneth (Ed.), *NBER Working Papers* (Quinta edi). Business Support Anneth,.
- Trujillo-Avilés, M. N., Morales-López, D. A. M., Taípe-Yanez, J. F., & Pallo-Tulmo, P. A. (2024). Audit strategies in cybersecurity and their importance in companies : a literature review Estrategias de Auditoría en ciberseguridad y su importancia en las empresas una revisión bibliográfica. *Journal Scientific MQRInvestigar*, 8(2), 3889-3913. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.2.2024.3889-3913>
- Urbanovics, A., & Guajardo, S. R. (2022). Estrategias de ciberseguridad en los países latinoamericanos – Un análisis comparativo. *Acta Hispanica, Acta Hispa*(IV), 89-104. <https://doi.org/10.14232/actahisp.2022.0.89-104> ESTRATEGIAS
- Vásquez, C., Luna, M., Perez, R., Osal, W., & Blanco, C. (2012). Interrupciones del suministro eléctrico : Una revisión de su impacto y de las técnicas de mantenimiento preventivo. *Laccei*, 1-2.
- Wallis, T., & Dorey, P. (2024). Collaboration Practices for the Cybersecurity of Supply Chains to Critical Infrastructure. *Applied Sciences (Switzerland)*, 14(5805), 1-16. <https://doi.org/10.3390/app14135805>
- Wallis, T., & Leszczyna, R. (2022). EE-ISAC—Practical Cybersecurity Solution for the Energy Sector. *Energies*, 15(2170), 1-23. <https://doi.org/10.3390/en15062170>

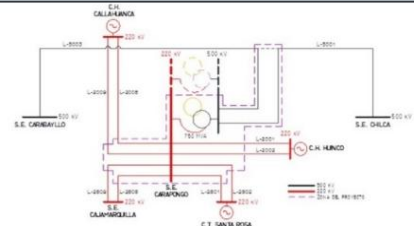
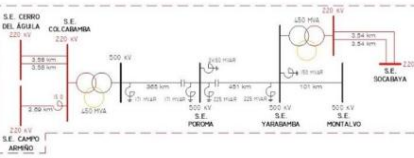
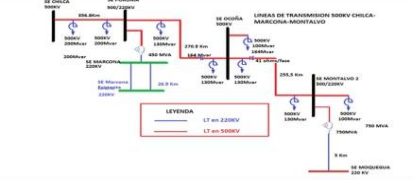
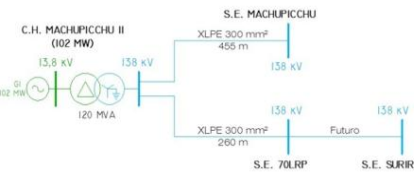
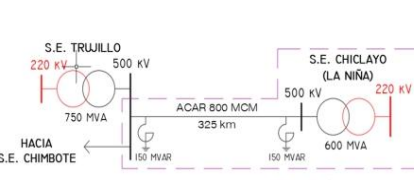
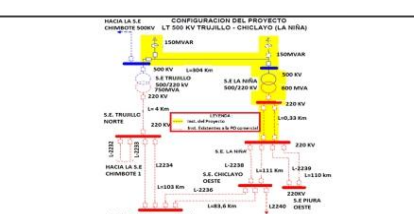
ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensiones (Indicadores)	Tipo de variable	Escala de Medición
General ¿Cuál es el rendimiento general de la biometría conductual de autenticación mejorada por cadena de bloques?	Evaluar el rendimiento general de la biometría conductual de autenticación mejorada con cadena de bloques.	El rendimiento general de la biometría del comportamiento en capa de autenticación mejorada con cadena de bloques es alto comparado con métodos tradicionales.	Rendimiento general	Nivel de rendimiento general	Númerica / Cuantitativa	Razón
Específico 1: ¿Cuáles son las infraestructuras y equipamientos electromecánicos que presentan problemas de vulnerabilidad mayor cibermética, a nivel del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)?	Identificar y caracterizar las infraestructuras y equipamientos electromecánicos que presentan problemas de vulnerabilidad mayor cibermética, a nivel del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).	Los equipamientos electromecánicos del SEIN que presentan arquitecturas centralizadas, contienen puntos únicos de fallo son los que mayor nivel de vulnerabilidad cibermética presentan, lo que puede comprometer la confianza transaccional y la disponibilidad del servicio.	Sistemas eléctricos	Capacidad de las SETs Capacidad de las Centrales de generación Número y extensión de las Líneas de transmisión	Númerica / Cuantitativa	Razón
Específico 2: ¿Es posible distinguir de manera confiable entre usuarios reales e impostores mediante el análisis de patrones de biometría conductual?	Evaluar la efectividad de los patrones de biometría conductual como mecanismo de autenticación para diferenciar entre usuarios legítimos e impostores.	Existen diferencias estadísticamente significativas en los patrones de biometría conductual entre usuarios reales e impostores, que permite clasificar correctamente la identidad del usuario con una precisión significativa.	Biometría conductual	Tiempo medio que una tecla permanece presionada Tiempo medio entre teclas Magnitud de trayectoria del mouse	Númerica / Cuantitativa Númerica / Cuantitativa Númerica / Cuantitativa	Razón Razón Razón

Anexo 2. Base de Datos de Subestaciones y Diagramas Unifilares - SEIN 2024

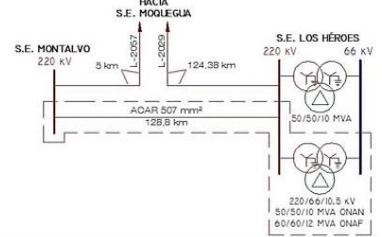
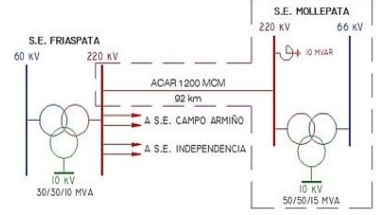
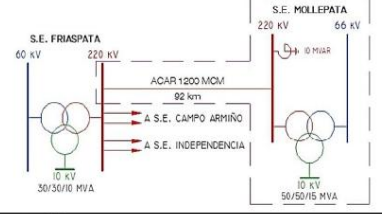
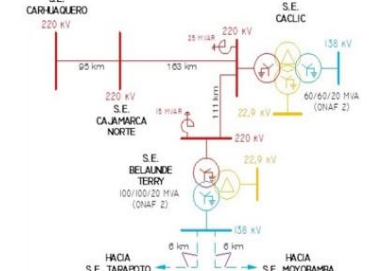
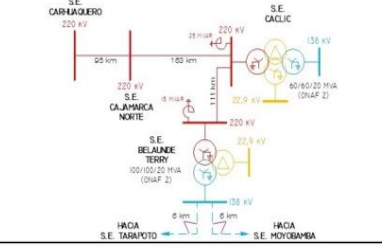
SUBESTACIONES DE POTENCIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL SEIN - 2024

N°	SUBESTACION	DATOS GENERALES	COORDENADAS	NIVEL DE TENSION	CAPACIDAD DE TRANSFORMAC.	DIAGRAMA UNIFILAR
1	CARAPONGO	- Departamento: Lima - Provincia: Lima - Distrito: Lurigancho-Chosica	11°59'05"S 76°50'52"O Altitud: 870 m.s.n.m.	500kV/220kV	1800MVA	
2	MARCONA	- Departamento: Ica - Provincia: Nazca - Distrito: Vista alegre	15° 12' 19.97" S 75° 10' 39.06" O Altitud: 559 msnm	500 kV	1400 MVA 1820 MVA	
3	OCHOÑA	- Departamento: Arequipa - Provincia: Camaná - Distrito: Ochoña	16° 26' 34.81" S 73° 2' 6.25" O Altitud: 12 msnm	500 KV	700MVA 840 MVA	
4	QUENCORO	- Departamento: Cusco - Provincia: Cusco - Distrito: San Jerónimo	13° 32' 47.97" S 71° 54' 25.44" O Altitud: 3 399 msnm	138/34,5/10.5 kV	20/5/14 MVA (ONAN) 25/7,5/17,5 MVA (ONAF)	
5	LA NIÑA	- Departamento: Piura - Provincia: Sechura - Distrito: Piura	5°55'38"S 80°31'53"O Altitud: 18 m.s.n.m.	500 kV	700MVA 840MVA	
6	TRUJILLO	- Departamento: La libertad - Provincia: Trujillo - Distrito: Cerro Cabras	8° 3' 2.15" S 79° 1' 19.63" O Altitud: 227 msnm	500 Kv	700MVA 840MVA	

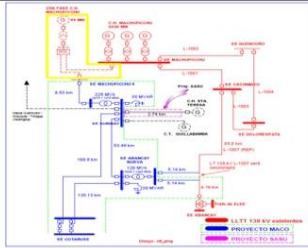
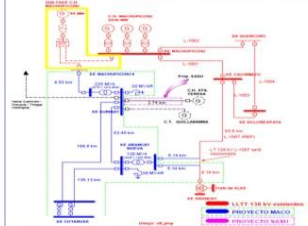
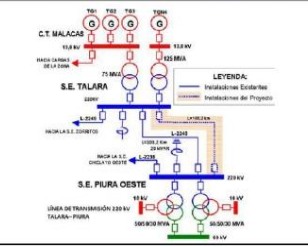
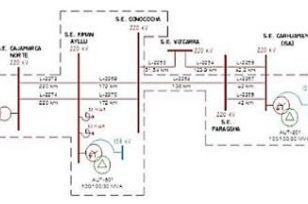
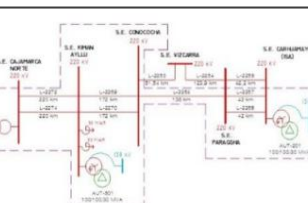
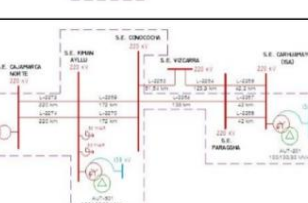
SUBESTACIONES DE POTENCIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL SEIN - 2024

Nº	SUBESTACION	DATOS GENERALES	COORDENADAS	NIVEL DE TENSION	CAPACIDAD DE TRANSFORMAC.	DIAGRAMA UNIFILAR
7	CHILCA	- Departamento: Lima - Provincia: Cañete - Distrito: Chilca	12° 29' 50.53" S 76° 43' 30.78" O Altitud: 16 msnm	500 Kv	700MVA 840 MVA	
8	CHIMBOTE	- Departamento: Ancash - Provincia: Santa - Distrito: Chimbote	9° 0' 42.63" S 78° 33' 26.95" O Altitud: 198 msnm	500 Kv	750 MVA 1000 MVA	
9	MOQUEGUA	- Departamento: Moquegua - Provincia: Mariscal Nieto - Distrito: Moquegua	17° 12' 56.47" S 70° 58' 4.29" O Altitud: 1 332 msnm	220 kV	264 MVA	
10	CARABAYLLO	- Departamento: Lima - Provincia: Lima - Distrito: Carabayllo	11° 49' 40.36" S 77° 2' 49.74" O Altitud: 246 msnm	500/220 kV	750 MVA 1000 MVA	
11	TINTAYA	- Departamento: Cusco - Provincia: Cusco - Distrito: Espinar	14° 52' 57.74" S 71° 18' 19.66" O Altitud: 4 010 msnm	220 kV	250 MVA	
12	AZANGARO	- Departamento: Puno - Provincia: Azángaro - Distrito: Azángaro	14° 54' 52.75" S 70° 12' 19.66" O Altitud: 3 865 msnm	220 kV	250 MVA	

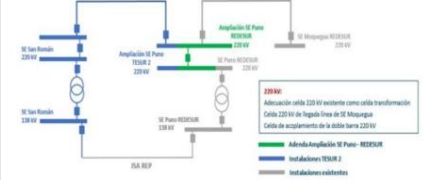
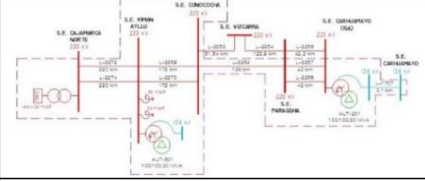
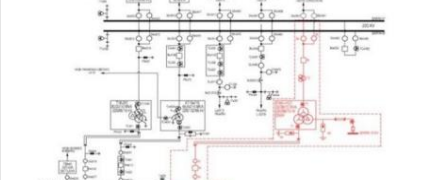
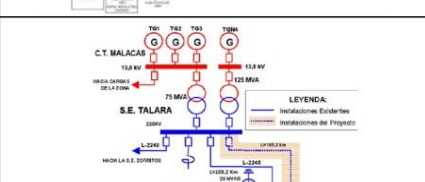
SUBESTACIONES DE POTENCIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL SEIN - 2024

Nº	SUBESTACION	DATOS GENERALES	COORDENADAS	NIVEL DE TENSION	CAPACIDAD DE TRANSFORMAC.	DIAGRAMA UNIFILAR
13	LOS HEROEES	- Departamento: Tacna - Provincia: Tacna - Distrito: Alto de la Alianza	18° 0' 0.69" S 70° 19' 3.01" O Altitud: 575 msnm	220 kV/66kV	50/50/10 MVA	
14	FRIASPATA	- Departamento: Huancavelica - Provincia: Huancavelica - Distrito: Huancavelica	12° 47' 5.30" S 74° 57' 7.05" O Altitud: 3 600 msnm	220 kV/60kV	30/30/10 MVA	
15	MOLLEPATA	- Departamento: Ayacucho - Provincia: Huamanga - Distrito: Ayacucho	13° 8' 1.50" S 74° 13' 57.87" O Altitud: 2 976 msnm	220 kV/66kV	50/50/15 MVA	
16	CACLIC CHACHAPOYAS	- Departamento: Amazonas - Provincia: Chachapoyas - Distrito: Chachapoyas	6° 14' 32.26" S 77° 51' 14.85" O Altitud: 2 400 msnm	220/138/22.9kV	60/60/20 MVA (ONAF 2)	
17	MOYOBAMBA NUEVA	- Departamento: San Martin - Provincia: Moyobamba - Distrito: Moyobamba	6° 3' 34.79" S 76° 59' 21.42" O Altitud: 854 msnm	220/138/22.9kV	100/100/20 MVA (ONAF 2)	
18	INDUSTRIALES	- Departamento: Lima - Provincia: Lima - Distrito: Ate	12° 3' 58.71" S 76° 58' 44.69" O Altitud: 250 msnm	220kV	400 MVA/circuito 520 MVA/circuito	

SUBESTACIONES DE POTENCIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL SEIN - 2024

Nº	SUBESTACION	DATOS GENERALES	COORDENADAS	NIVEL DE TENSION	CAPACIDAD DE TRANSFORMAC.	DIAGRAMA UNIFILAR
19	MACHUPICCHU	- Departamento: Cusco - Provincia: Urubamba - Distrito: Machupicchu	13° 10' 29.14" S 72° 33' 29.63" O Altitud: 1 800 msnm	138kV	250 MVA	
20	SURIRAY	- Departamento: Cusco - Provincia: Urubamba - Distrito: Machupicchu	13° 8' 34.32" S 72° 36' 21.26" O Altitud: 1 800 msnm	138 kV	225 MVA	
21	TALARA	- Departamento: Piura - Provincia: Talara - Distrito: Talara	4° 32' 11.55" S 81° 15' 48.84" O Altitud: 85 msnm	220kV	75 MVA	
22	PARAGSHA	- Departamento: Pasco - Provincia: Pasco - Distrito: Simon Bolivar	10° 40' 20.32" S 76° 16' 39.31" O Altitud: 4 366 msnm	220 kV	210 MVA 252 MVA	
23	CONOCOCHA	- Departamento: Áncash - Provincia: Bolognesi - Distrito: Huallanca	10° 6' 11.08" S 77° 15' 10.58" O Altitud: 3 500 msnm	220 kV	250 MVA 300 MVA	
24	CARHUAQUERO	- Departamento: Cajamarca - Provincia: Chota - Distrito: Llama	6° 36' 24.05" S 79° 14' 48.07" O Altitud: 375 msnm	220 kV	210 MVA 252 MVA	

SUBESTACIONES DE POTENCIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL SEIN - 2024

N°	SUBESTACION	DATOS GENERALES	COORDENADAS	NIVEL DE TENSION	CAPACIDAD DE TRANSFORMAC.	DIAGRAMA UNIFILAR
25	INDEPENDENCIA	- Departamento: Ica - Provincia: Pisco - Distrito: Pisco	13° 43' 2.14" S 75° 58' 11.10" O Altitud: 290 msnm	220kV	50/50/30 MVA	
26	REQUE	- Departamento: Lambayeque - Provincia: Chiclayo - Distrito: Reque	6° 51' 48.38" S 79° 47' 34.05" O Altitud: 22 msnm	220/60/22.9 kV	50/50/30 MVA	
27	TINGO MARIA	- Departamento: Huánuco - Provincia: Leoncio Prado - Distrito: Rupa Rupa	9° 17' 23.14" S 75° 59' 34.26" O Altitud: 660 msnm	138/22.9/10 kV	30/10/20 MVA	
28	TOCACHE	- Departamento: San Martín - Provincia: Tocache - Distrito: Tocache	8° 11' 5.42" S 76° 30' 36.35" O Altitud: 500 msnm	138/22.9/10 kV	20/20/7 MVA	
29	PIURA OESTE	- Departamento: Piura - Provincia: Piura - Distrito: Piura	5° 10' 8.27" S 80° 41' 59.31" O Altitud: 46 msnm	220/60/10k V	50/50/30 MVA	
30	ZORRITOS	- Departamento: Tumbes - Provincia: Contralmirante Villar - Distrito: Zorritos	3° 38' 44.13" S 80° 36' 15.62" O Altitud: 6 msnm	220/60/22.9 kV	50/65 MVA (ONAN/ONAF)	

SUBESTACIONES DE POTENCIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL SEIN - 2024

Nº	SUBESTACION	DATOS GENERALES	COORDENADAS	NIVEL DE TENSION	CAPACIDAD DE TRANSFORMAC.	DIAGRAMA UNIFILAR
31	AMARILIS	- Departamento: Huánuco - Provincia: Huánuco - Distrito: Amarilis	9° 54' 23.85" S 76° 12' 7.2" O Altitud: 1 920 msnm	138 kV	45 MVA a 75 MVA	
32	SAN JUAN	- Departamento: Lima - Provincia: Lima - Distrito: San Juan de Miraflores	12° 10' 38.20" S 76° 58' 26.92" O Altitud: 13 msnm	220 kV	350 MVA	
33	VENTANILLA	- Departamento: Lima - Provincia: Lima - Distrito: Ventanilla	11° 53' 17.38" S 77° 7' 33.85" O Altitud: 10 msnm	220 kV	700 MVA	
34	ZAPALLAL	- Departamento: Lima - Provincia: Lima - Distrito: Carabayllo	11° 50' 17.20" S 77° 6' 42.45" O Altitud: 18 msnm	220kV	700 MVA 840 MVA	
35	CHAVARRIA	- Departamento: Lima - Provincia: Lima - Distrito: Los Olivos	11° 59' 51.34" S 77° 4' 0.09" O Altitud: 23 msnm	220 kV	18 de 800/1600A y 03 para celda de acoplamiento	
36	PUERTO CHANCAY	- Departamento: Lima - Provincia: Huaral - Distrito: Chancay	11° 34' 59.06" S 77° 15' 35.96" O Altitud: 160 msnm	220 Kv	50/50/16.67 MVA	

SUBESTACIONES DE POTENCIA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL SEIN - 2024

[illegible]

Anexo 3. Muestra de la base de datos codificada de la Biometría Conductual

Base de datos de Biometría Conductual					
Item	Unnamed: 0	dwell_avg	flight_avg	traj_avg	label
0	0	0.076065052	0.975779795	769.4265814	1
1	1	0.072646676	0.668800184	510.1137762	1
2	2	0.069569572	0.646591483	406.0500551	1
3	3	0.070752809	0.553134496	638.0271431	1
4	4	0.07333432	0.722954918	555.470869	1
5	5	0.071814097	0.501776637	665.1935231	1
6	6	0.073400021	0.566392691	830.6524249	1
7	7	0.075453874	0.602034109	458.5075332	1
8	8	0.080203585	0.631052933	546.8311359	1
9	9	0.075679348	0.593350223	592.8958002	1
10	10	0.089456387	0.385761287	795.1916364	0
11	11	0.075298801	0.495333428	719.6565874	0
12	12	0.089916852	1.088228418	221.0874251	0
13	13	0.134357844	0.899495505	282.4522253	0
14	14	0.171670525	0.456447088	641.0679871	0
15	15	0.11228619	0.557366182	548.5161361	0
16	16	0.12074237	0.674068426	409.2410988	0
17	17	0.074135412	0.55483287	779.2271727	0
18	18	0.067151589	0.673034366	443.1595348	0
19	19	0.082686355	0.346480099	535.6947246	0
20	0	0.120479013	0.570788123	653.178894	1
21	1	0.10856728	0.406755143	455.7767849	1
22	2	0.109033851	0.394400239	632.7471495	1
23	3	0.107947445	0.419807833	579.126217	1
24	4	0.10644638	1.530421118	475.5407505	1
25	5	0.102609175	0.417881864	668.1746388	1
26	6	0.101984334	0.408605552	524.2311169	1
27	7	0.109926084	0.508809199	531.4667265	1
28	8	0.104813172	0.389296512	584.8150926	1
29	9	0.112771457	0.338624965	657.0081286	1
30	10	0.175825119	1.125158346	277.4553202	0
31	11	0.111129926	0.90696031	660.7189803	0
32	12	0.08756842	0.512563777	471.3289821	0
33	13	0.099146582	0.652896426	595.1391717	0
34	14	0.092793686	0.555544586	527.1269578	0
35	15	0.07690293	0.82923014	492.6850704	0
36	16	0.104224366	0.825173777	431.4879601	0
37	17	0.090042841	0.666661328	273.9974395	0
38	18	0.07094861	0.614243204	871.9328347	0
39	19	0.140198972	1.56717254	356.7094373	0
40	0	0.119369875	0.952612412	410.8452981	1
41	1	0.114918073	0.49545136	1164.628354	1
42	2	0.114171035	0.71375316	706.3513192	1
43	3	0.140997876	0.583746825	1006.951293	1
44	4	0.14075325	0.602071157	723.6242761	1
45	5	0.149118696	0.388084139	810.2383517	1
46	6	0.133003747	0.44454627	887.3329232	1
47	7	0.120319173	0.380537743	888.8201749	1
48	8	0.131202143	0.387202135	931.8623237	1
49	9	0.136523792	0.35892467	938.282529	1
50	10	0.149661207	0.683429521	353.7199564	0
51	11	0.119627446	1.312028835	391.6900181	0
52	12	0.115465736	0.681792957	595.5664915	0
53	13	0.12427645	0.956516277	671.2915218	0
54	14	0.118465613	1.304049331	437.1158422	0
55	15	0.130595792	1.69039762	410.1684039	0
56	16	0.097579214	2.70391688	956.2314282	0
57	17	0.144309173	1.631889124	282.9580118	0
58	18	0.126260499	1.248935272	394.2678599	0
59	19	0.13041247	0.286216053	1860.326693	0
60	0	0.120235175	0.610229373	422.5846605	1
61	1	0.135354718	0.804428856	313.9501784	1
62	2	0.140742926	0.94887599	370.9734505	1
63	3	0.141351039	0.648964792	379.6242882	1
64	4	0.131400815	0.583801019	329.1681781	1
65	5	0.123098008	0.356953339	438.3850407	1
66	6	0.118895087	0.425254001	458.3187279	1
67	7	0.114442931	0.280894645	508.0561967	1

Base de datos de Biometría Conductual					
Item	Unnamed: 0	dwel_avg	flight_avg	traj_avg	label
68	8	0.120825002	0.25/115092	756.4429246	1
69	9	0.115923266	0.28255/482	484.0148356	1
70	10	0.116620731	0.633056843	367.55496	0
71	11	0.113852354	0.7515/022	325.6806443	0
72	12	0.126888314	0.69949017	826.3568735	0
73	13	0.122146449	0.56403/057	383.3152522	0
74	14	0.135574635	0.843809357	465.3122155	0
75	15	0.134294083	0.473319486	315.0586645	0
76	16	0.149873038	0.530347946	538.3123935	0
77	17	0.105711842	1.427668858	297.8018397	0
78	18	0.134562542	0.500778054	310.5014293	0
79	19	0.127482915	0.701966923	374.1260072	0
80	0	0.103453577	1.206211556	533.2783051	1
81	1	0.106028769	3.983978402	904.3741722	1
82	2	0.091864127	0.819262089	438.881414	1
83	3	0.082848793	0.785823853	511.8114155	1
84	4	0.094023478	0.790569253	346.0433878	1
85	5	0.091201747	0.836844991	313.8402035	1
86	6	0.087844482	0.824989521	365.2656424	1
87	7	0.082598527	0.79740229	411.5856371	1
88	8	0.078886057	0.847856815	328.0986863	1
89	9	0.083257779	0.702824336	425.1755111	1
90	10	0.097720118	0.800301308	293.9499802	0
91	11	0.124127474	0.892464509	295.7797088	0
92	12	0.092697914	0.570129584	298.9934086	0
93	13	0.075513656	1.535983324	345.8664405	0
94	14	0.092988944	0.63695206	448.9421748	0
95	15	0.128643476	0.7039319	268.9483743	0
96	16	0.10066727	0.241369385	520.4694428	0
97	17	0.102851755	0.897815771	530.890902	0
98	18	0.107972688	0.824016127	655.1441214	0
99	19	0.134091112	1.550594416	563.7449425	0
100	0	0.072178741	0.869264958	764.9827909	1
101	1	0.076152506	0.797561941	609.7590249	1
102	2	0.075062358	0.591120063	748.4490927	1
103	3	0.076808919	0.625984643	607.1733956	1
104	4	0.075191051	0.71501506	855.1365563	1
105	5	0.07417653	0.673113442	665.6492283	1
106	6	0.073077969	0.642511214	710.4345428	1
107	7	0.072090302	0.694345622	794.204464	1
108	8	0.075583755	0.961754693	543.7944893	1
109	9	0.073471702	0.509337416	804.1524208	1
110	10	0.096536239	0.426995228	806.7154543	0
111	11	0.087889865	0.510973841	544.0630252	0
112	12	0.109419601	1.09988181	606.3178953	0
113	13	0.070393271	1.05163687	396.384551	0
114	14	0.126990532	0.969483284	275.820091	0
115	15	0.163038397	0.833213419	444.1706926	0
116	16	0.118987176	0.805069784	258.6565048	0
117	17	0.128414189	0.3360626	586.929332	0
118	18	0.070674709	0.700554899	488.6414992	0
119	19	0.084806782	0.562286144	653.4943423	0
120	0	0.117530331	0.542565886	734.9228538	1
121	1	0.121782925	0.47789508	456.8611404	1
122	2	0.11710343	0.488414147	339.7312327	1
123	3	0.117378987	0.580114982	339.9198498	1
124	4	0.117998392	0.513137811	456.1239767	1
125	5	0.116190788	0.490164628	400.8904656	1
126	6	0.116451502	0.570269867	448.1712958	1
127	7	0.121132319	0.482099937	532.4840206	1
128	8	0.119875864	0.452092221	446.7376977	1
129	9	0.121591597	0.445458261	494.5690156	1
130	10	0.102995288	0.654010721	299.447059	0
131	11	0.136342001	1.049387121	210.1597482	0
132	12	0.133032607	0.653932005	342.5556577	0
133	13	0.152922227	0.85131467	488.9169279	0
134	14	0.154785982	0.687932103	356.6067359	0
135	15	0.169138551	0.863705766	446.1886351	0

Base de datos de Biometría Conductual					
Item	Unnamed: 0	dwell_avg	flight_avg	traj_avg	label
204	4	0.117/40491	0.73998/467	647.4354965	1
205	5	0.119245209	0.19653/941	789.9665	1
206	6	0.118523637	0.32903/472	527.200442	1
207	7	0.113001278	0.340462455	463.3835479	1
208	8	0.118536711	0.243654627	869.4028344	1
209	9	0.119073734	0.245839244	1278.478455	1
210	10	0.100425108	0.630592818	276.483692	0
211	11	0.128006312	1.102232502	217.8674982	0
212	12	0.103326984	0.523651724	413.0429945	0
213	13	0.080159489	1.063099312	302.0056331	0
214	14	0.104126404	0.635466351	284.1677934	0
215	15	0.121184479	0.712816741	299.0839426	0
216	16	0.088434304	0.868851975	1192.638393	0
217	17	0.084152813	1.0328372	417.7936193	0
218	18	0.092242026	0.658644822	818.0813219	0
219	19	0.132880267	0.946725011	810.1606873	0
220	0	0.095900733	2.319101562	510.6114337	1
221	1	0.102552478	1.427154814	415.9706922	1
222	2	0.106572207	1.669481361	312.3137757	1
223	3	0.113198673	2.633243045	340.1417122	1
224	4	0.108896821	2.516210794	256.1859127	1
225	5	0.092681925	1.353735382	254.6407397	1
226	6	0.104356527	2.920395114	332.9306928	1
227	7	0.107232434	1.978346999	289.1811657	1
228	8	0.112710513	1.726346128	324.7978673	1
229	9	0.102618075	2.128684223	278.1123401	1
230	10	0.087801737	0.475352308	701.6294874	0
231	11	0.092243509	0.725010349	451.0059112	0
232	12	0.070146617	1.007005052	1017.627431	0
233	13	0.077663983	0.828610013	921.1402185	0
234	14	0.108272076	1.031929022	595.1754227	0
235	15	0.14383304	1.027309693	314.3038833	0
236	16	0.115606615	1.449507274	318.9175381	0
237	17	0.109153733	0.881773949	340.2039848	0
238	18	0.107189749	1.419244804	755.2713742	0
239	19	0.140621726	1.039334006	629.1284694	0
240	0	0.156888717	3.520501651	293.2865612	1
241	1	0.149520224	3.154927689	262.0855517	1
242	2	0.152480596	2.37456435	482.1531239	1
243	3	0.150484524	3.224498479	412.1861449	1
244	4	0.150805638	3.165052493	470.5150237	1
245	5	0.105362493	2.485372919	649.4790819	1
246	6	0.115873268	2.159513555	425.8760826	1
247	7	0.114780997	2.679445756	378.0781797	1
248	8	0.100941449	1.893399882	456.7974753	1
249	9	0.091698933	1.977051717	439.6659626	1
250	10	0.110237967	2.044628348	329.9609706	0
251	11	0.146148098	2.751684534	305.1643366	0
252	12	0.100177201	1.587377368	466.5194824	0
253	13	0.119857073	1.773824999	504.7040814	0
254	14	0.094105732	0.885844982	416.769931	0
255	15	0.114351063	1.395641321	345.2418062	0
256	16	0.100609535	1.945396739	537.8661849	0
257	17	0.152188962	1.632872562	451.1305055	0
258	18	0.094860536	1.921931755	453.3591603	0
259	19	0.137409831	1.234441023	324.3649546	0
260	0	0.13664484	1.142735797	258.2155612	1
261	1	0.132298708	1.015582788	277.4165777	1
262	2	0.13866387	0.853983051	370.3448877	1
263	3	0.13641752	0.896964675	317.3249276	1
264	4	0.135782647	0.842994362	291.4174626	1
265	5	0.130042011	0.98034277	307.7089861	1
266	6	0.128116857	0.803047651	305.6116111	1
267	7	0.132926923	0.791706264	390.0014732	1
268	8	0.134667987	0.964966571	293.3260459	1
269	9	0.134699398	0.917532563	324.5519612	1
270	10	0.086974512	0.402656889	411.9032859	0
271	11	0.080591643	0.573445636	326.7004818	0

Base de datos de Biometría Conductual					
Item	Unnamed: 0	dwell_avg	flight_avg	traj_avg	label
136	16	0.114537/71	1.505929/43	197.923651	0
137	17	0.13643833	0.475245464	318.657302	0
138	18	0.11672624	0.586273695	310.505241	0
139	19	0.117264946	0.371263464	444.9189394	0
140	0	0.113671113	2.358619959	394.6510542	1
141	1	0.129943672	1.494618462	567.6867818	1
142	2	0.121851542	1.75542254	346.6159135	1
143	3	0.1180526	1.52755961	333.1976022	1
144	4	0.119419225	1.474798228	305.4677906	1
145	5	0.108218951	0.847991668	267.7950432	1
146	6	0.114329625	0.645354591	289.5809753	1
147	7	0.119558035	0.690508097	290.7539338	1
148	8	0.119523627	1.665964778	373.362809	1
149	9	0.11679825	0.913227802	263.9751939	1
150	10	0.066868251	0.748704123	403.5200408	0
151	11	0.078158709	0.66003703	402.8884612	0
152	12	0.073875806	1.075510887	1029.877831	0
153	13	0.065330343	0.819995231	546.0115328	0
154	14	0.10936128	1.783534063	675.3071387	0
155	15	0.144742359	0.798433466	514.7967284	0
156	16	0.118844514	1.95651349	246.1781901	0
157	17	0.099645334	1.212412257	284.3658031	0
158	18	0.111776695	1.77276641	379.921058	0
159	19	0.140398091	1.061812856	612.9762002	0
160	0	0.128108609	1.053152716	335.0048276	1
161	1	0.124041593	0.892442554	363.3195403	1
162	2	0.129027152	0.779595256	405.8751998	1
163	3	0.129728514	0.722938651	616.0212153	1
164	4	0.122377473	1.543936652	243.9559007	1
165	5	0.119837712	1.226902089	463.250038	1
166	6	0.124053013	0.675145173	553.6325302	1
167	7	0.114416646	0.752388052	408.4675625	1
168	8	0.119699675	0.724667487	432.6071219	1
169	9	0.116592884	0.628239036	402.2104967	1
170	10	0.149786525	0.714749935	320.5587314	0
171	11	0.121751975	1.281156204	263.0053	0
172	12	0.124353403	1.278539698	465.9865811	0
173	13	0.127199777	1.192392565	332.997327	0
174	14	0.11693278	0.977330524	298.5718816	0
175	15	0.097655528	3.390618125	562.7627943	0
176	16	0.137369311	1.622924805	329.6144366	0
177	17	0.126613672	1.028453333	307.6908257	0
178	18	0.106456979	0.349933995	787.4144874	0
179	19	0.125003427	0.755029613	484.0640051	0
180	0	0.100126939	1.252590418	485.5121976	1
181	1	0.104082507	0.701454886	456.84127	1
182	2	0.134806333	0.665787608	257.289755	1
183	3	0.097638556	0.6190597	357.2073218	1
184	4	0.100497386	0.468250464	433.8429453	1
185	5	0.093766078	0.660466533	270.8563325	1
186	6	0.124826765	0.624318902	672.2068104	1
187	7	0.115804802	0.608124331	320.0109122	1
188	8	0.085277112	0.5143478	442.9713857	1
189	9	0.09058401	0.777170295	482.9591145	1
190	10	0.190846798	1.296545617	295.9684473	0
191	11	0.119188941	0.69438138	1091.25257	0
192	12	0.114582707	0.394942333	1804.232227	0
193	13	0.084824159	0.52293742	838.4354609	0
194	14	0.101064854	1.129917835	809.946533	0
195	15	0.085451041	0.551856285	827.2836513	0
196	16	0.113405202	0.609119862	385.1544129	0
197	17	0.093536094	0.536667474	320.7121281	0
198	18	0.066765224	1.072198893	1664.638148	0
199	19	0.13731063	2.526841995	398.8118031	0
200	0	0.106538547	0.350058423	320.1817611	1
201	1	0.106136868	0.272547904	833.6634225	1
202	2	0.111367192	0.220953421	714.7576975	1
203	3	0.110248222	0.309569082	547.4580201	1

Base de datos de Biometría Conductual					
Item	Unnamed: 0	dwell_avg	flight_avg	traj_avg	label
272	12	0.106974801	1.115453748	364.1916052	0
273	13	0.079478857	0.773049524	415.2460465	0
274	14	0.163402136	0.407902812	484.4255184	0
275	15	0.111555619	0.984440041	406.7430477	0
276	16	0.124710099	0.245763074	415.5927324	0
277	17	0.072822777	0.586907316	814.7376163	0
278	18	0.06668958	0.709330054	435.2006419	0
279	19	0.079296944	0.401714203	564.8769666	0
280	0	0.165488289	1.789841508	355.7949888	1
281	1	0.146150974	0.791155317	281.8357662	1
282	2	0.156215662	1.192925493	345.0318832	1
283	3	0.164311387	1.718652147	336.5853104	1
284	4	0.138240733	0.672027011	498.686464	1
285	5	0.144698046	0.777077733	456.8669274	1
286	6	0.147088235	0.898369263	242.5211295	1
287	7	0.133265603	0.772456135	550.1120434	1
288	8	0.125765545	0.725037972	286.7459809	1
289	9	0.130619889	0.840087612	510.4295414	1
290	10	0.078087156	0.431283484	411.5561105	0
291	11	0.087912387	0.796877039	559.8375634	0
292	12	0.076007568	1.116621849	1069.628968	0
293	13	0.080325837	1.123101665	605.7787382	0
294	14	0.10591584	0.985797081	605.0280555	0
295	15	0.120965165	1.844101234	264.7538004	0
296	16	0.134293948	7.152438231	230.3242784	0
297	17	0.097859813	1.458438859	260.7292495	0
298	18	0.123401098	1.845752429	421.7730188	0
299	19	0.13616977	1.038374348	662.2350033	0
300	0	0.124812478	0.923540831	471.3562876	1
301	1	0.125062772	0.805928071	335.5000736	1
302	2	0.114084399	0.757927687	296.2584709	1
303	3	0.110911551	0.638645013	266.8343272	1
304	4	0.098819624	0.676507976	279.0902621	1
305	5	0.116231359	0.74813111	226.4352038	1
306	6	0.116395945	0.749417955	245.1065933	1
307	7	0.118267796	0.699036203	352.9818472	1
308	8	0.1185641	0.771772901	327.131508	1
309	9	0.117974478	0.710914005	322.0941352	1
310	10	0.094690107	0.550497032	286.0983152	0
311	11	0.093242532	0.567284505	285.859388	0
312	12	0.082303445	1.228927743	352.8279089	0
313	13	0.085986888	1.099813335	465.2485358	0
314	14	0.117268046	0.791973894	275.1698394	0
315	15	0.102724064	0.274917754	782.677289	0
316	16	0.100377254	0.716309871	519.2725035	0
317	17	0.074855137	1.232778705	435.362224	0
318	18	0.086454838	0.751859598	462.3776905	0
319	19	0.138252676	2.212664787	505.3960181	0
320	0	0.093340895	0.364394569	681.6144299	1
321	1	0.085055356	0.355090466	596.1330067	1
322	2	0.091337075	0.428217192	663.518174	1
323	3	0.091394533	0.30624278	580.3732147	1
324	4	0.087598356	0.401027293	614.3611495	1
325	5	0.091834729	0.358024283	681.0281545	1
326	6	0.087436746	0.317830714	664.8624239	1
327	7	0.097053848	0.330270778	493.6986976	1
328	8	0.091275164	0.401340536	579.4574467	1
329	9	0.095932939	0.361527205	500.6158889	1
330	10	0.090274714	0.521462242	516.0034092	0
331	11	0.100985135	0.833044262	412.5476533	0
332	12	0.073261182	0.687610383	663.6119595	0
333	13	0.130866533	0.897944825	290.1982438	0
334	14	0.179207816	0.670023451	345.4834514	0
335	15	0.100080226	0.84940505	273.365884	0
336	16	0.126100217	0.24786692	401.4568421	0
337	17	0.076831717	0.466029868	310.1982922	0
338	18	0.067409442	0.853341033	409.9432096	0
339	19	0.089729046	0.431692484	669.1964445	0

Anexo 4. Reporte de resultados del feature_classification.ipynb – Colab

✓ INSTRUCTIONS

This file is designed to run with minimal user input. The code is divided into multiple steps and the user must execute the steps sequentially to produce results.

- **Section 1:** downloads the dataset automatically
- **Section 2:** imports all necessary libraries
- **Section 3:** creates all the necessary methods for experiments
- **Section 4:** executes the experiments to produce results
- **Section 5:** visualises the results

✓ STEP 1 - Download Dataset

Downloads dataset from repository, unzips and mounts to google drive

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive', force_remount=True)

dataset_name = 'behaviour_biometrics_dataset'

dataset_url = 'https://drive.google.com/file/d/1t1yGjyO6hwAaYvL0_Chu0jgRAf8oVqAF/view?usp=sharing'

dataset_url4wget = 'https://docs.google.com/uc?export=download&id=1t1yGjyO6hwAaYvL0_Chu0jgRAf8oVqAF'

!wget -r --no-check-certificate "$dataset_url4wget" -O $dataset_name".zip"
!ls

!unzip $dataset_name".zip"
!ls

inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0033.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0034.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0035.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0036.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0037.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0038.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0039.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0040.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0041.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0042.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0043.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0044.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0045.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0046.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0047.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0048.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0049.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0050.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0051.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0052.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0053.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0054.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0055.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0056.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0057.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0058.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0059.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0060.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0061.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0062.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0063.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0064.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0065.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0066.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0067.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0068.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0069.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0070.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0071.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0072.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0073.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0074.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0075.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0076.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0077.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0078.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0079.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0080.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0081.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0082.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0083.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0084.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0085.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0086.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0087.json
inflatng: behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_0088.json
behaviour_biometrics_dataset drive
behaviour_biometrics_dataset.zip sample_data
```

✓ STEP 2 - Libraries

Imports the key libraries used within this .IPYNB file.

```
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn import tree
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn import metrics
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from google.colab import drive
import json
import pandas as pd
import math
```

✓ STEP 3 - Core Methods

Executes the methods necessary to run experiments

```
# CONVERTS DICTIONARIES TAKEN FROM .JSON FILES INTO DATAFRAMES FOR THE KEY EVENTS
def dict_key_conversion(data):
    temp_df = pd.DataFrame(columns=['test_number', 'dwell_time', 'flight_time', 'key_pressed'])
    temp_flight_df = pd.DataFrame(columns=['test_number', 'flight_time', 'key_released'])

    temp_df_count = 0 # indicates which row of the df the next row of data should be appended into
    temp_flight_df_count = 0

    for i in range(1, 11): # loops through each of the tests in true_data
        k_data = data['test_'+str(i)]['key_events']
        # removes tabs from the data, as kivy, which is the library used for data collection, doesn't register tab releases, only presses
        tabless_k_data = []
        for k in k_data:
            if k['Key'] != 'tab':
                tabless_k_data.append(k)

        count = 0 #counter for how many iterations into the for loop it is
        f_count = 0 #counter for how many iterations into the loop the flight section has done
        prev_key_press = 0
        prev_key_release = 0
        for j in tabless_k_data:
            if j['Event'] == 'pressed': # THIS EXECUTES TO FIND THE DWELL TIME
                flight_impute = 0 # imputes flight time as 0 for now, as there are instances of key presses not having releases at the end of the test
                key_id = j['Key'] # this is what the actual key that is being pressed/released is
                key_press_time = j['Epoch'] # the epoch time of the key press
                key_release = False # is true when the release of the key has been found
                cont_count = 1 # keeps track of counting from the current key press, as it loops from

                while key_release == False: # continues
                    c = cont_count + count
                    start_row = tabless_k_data[c]
                    next_row = tabless_k_data[c]
                    # executes if the row is the release of the key that was pressed, and exits the while loop
                    if next_row['Key'] == key_id and next_row['Event'] == 'released':
                        key_release_time = next_row['Epoch']
                        dwell_time = float(key_release_time) - float(key_press_time)
                        key_release = True
                    # executes if the next row is a press event for a different key
                    elif next_row['Key'] != key_id and next_row['Event'] == 'pressed':
                        cont_count += 1
                    elif next_row['Key'] != key_id and next_row['Event'] == 'released':
                        cont_count += 1
                    else:
                        key_release = True
                        dwell_time = 0
                        key_release_time = start_row['Epoch']

                temp_df.loc[temp_df_count] = [i, dwell_time, flight_impute, key_id]

                prev_key_press = key_press_time
                prev_key_release = key_release_time
                temp_df_count += 1

            count += 1

        if j['Event'] == 'released': # THIS EXECUTES TO FIND THE FLIGHT TIME
            key_id = j['Key']
            f_cont_count = 1
            flight_time = []
            flight_found = False
            while flight_found == False:
                f_c = f_count + f_cont_count
                if f_c < len(tabless_k_data):
                    next_row = tabless_k_data[f_c]
                    if next_row['Event'] == 'pressed' and next_row['Key'] != key_id:
                        flight_time = float(next_row['Epoch']) - float(j['Epoch'])
                        temp_flight_df.loc[temp_flight_df_count] = [i, flight_time, key_id]
                        temp_flight_df_count += 1
```

```

        flight_found = True
        f_cont_count += 1
    else:
        flight_found = True
        f_count += 1

# Now merges the flight time df with the rest of the features
for i in range(1, 11):
    fh_count = 0
    flight_hold = []
    for j in temp_flight_df.index:
        if temp_flight_df.at[j, 'test_number'] == i:
            flight_hold.append(temp_flight_df.at[j, 'flight_time'])
    fh_count = 0

    for j in temp_df.index:
        if temp_df.at[j, 'test_number'] == i and fh_count < len(flight_hold):
            temp_df.at[j, 'flight_time'] = flight_hold[fh_count]
            fh_count += 1

true_k_df = temp_df
return true_k_df

# CONVERTS DICTIONARIES TAKEN FROM .JSON FILES INTO DATAFRAMES FOR THE MOUSE EVENTS
def get_distance(a, b): # method used to calculate distance between two coordinates
    distance = math.sqrt(((a[0] - b[0]) ** 2) + ((a[1] - b[1]) ** 2))
    return distance

def dict_mouse_conversion(data):
    m_df = pd.DataFrame(columns = ['test_number', 'movement_id', 'trajectory', 'single_coor'])
    row_count = 0
    for i in range(1, 11):
        m_data = data['test_'+str(i)]['mouse_events']
        m_movements = []
        for j in m_data[:len(m_data)-1]:
            if j['Event'] == 'movement':
                m_movements.append(j)

        # creates dictionary that passes all the movement coordinates to the each movement ID in the test
        movement_coor_dict = {}
        for j in m_movements:
            movement_coor_dict[j['Movement ID']] = []
        for j in m_movements:
            movement_coor_dict[j['Movement ID']].append(j['Coordinates'])

        # calculates the overall trajectory length for each of the movement IDs
        for j in movement_coor_dict:
            coor_list = movement_coor_dict[j]
            motion_start = False
            trajectory = 0
            if len(coor_list) > 1:
                trajectory_list = []
                if motion_start == True:
                    motion_start = False
                else:
                    count = 0
                    for k in coor_list:
                        trajectory_list.append(get_distance(coor_list[count-1], coor_list[count]))
                        count += 1
                    movement_id = j
                    trajectory = sum(trajectory_list)
                    single_coor = False
            else:
                movement_id = 1
                trajectory_list = [0]
                trajectory = 0
                single_coor = False
            m_df.loc[row_count] = [i, movement_id, trajectory, single_coor]
            row_count += 1
    m_df = m_df.sort_values(by=['test_number', 'movement_id'])

    for j in m_df['single_coor'].tolist():
        if j == True:
            m_df = movement_df.drop[count]
            count += 1
    m_df = m_df.reset_index(drop=True)
    return m_df

```

```

# GENERATES FEATURES FOR EACH TEST FROM THE DFS GENERATED IN THE PREVIOUS TWO CELLS
def feature_gen(k_data, m_data):
    columns = ['dwell_avg', 'flight_avg', 'traj_avg']

    df = pd.DataFrame(columns=columns)

    # for loop calculates average value for the dwell time, flight time and trajectory for each test
    for i in range(1, 11):
        dwell_list = []
        flight_list = []
        traj_list = []
        for j in k_data.index:
            if k_data.at[j, 'test_number'] == i:
                dwell_list.append(k_data.at[j, 'dwell_time'])
                flight_list.append(k_data.at[j, 'flight_time'])

```

```
for j in m_data.index:
    if m_data.at[j, 'test_number'] == i:
        traj_list.append(m_data.at[j, 'trajectory'])

dwell_list = [j for j in dwell_list if j != 0]
flight_list = [j for j in flight_list if j != 0]
traj_list = [j for j in traj_list if j != 0]

dwell_avg = sum(dwell_list)/len(dwell_list)
flight_avg = sum(flight_list)/len(dwell_list)
traj_avg = sum(traj_list)/len(traj_list)

agg_data = [dwell_avg, flight_avg, traj_avg]

df.loc[i] = agg_data
return df
```

✓ STEP 4 - Experiments & Results

Loads the raw .json files from google drive, generates features for ML classification task, and evaluates the models.

```
# Temporary list storage for visualisation
acc_list = []
fm_list = []
# RUNS THE MODEL ON EACH OF THE USER'S DATA

for i in range(1, 89):
    # stores each of the true data as dictionaries
    user_number = i
    user_number = str(user_number).zfill(4)
    f = open('behaviour_biometrics_dataset/raw_kmt_dataset/raw_kmt_user_' + user_number + '.json') # loads 1 of the 88 tests from drive
    data = json.load(f)
    user_details = data['details'] # stores the fabricated card details entered for the user
    true_data = data['true_data'] # stores the true data of the .json file
    false_data = data['false_data']
    #-----
    true_k_df = dict_key_conversion(true_data) # gets the key events from the json files
    false_k_df = dict_key_conversion(false_data)

    true_m_df = dict_mouse_conversion(true_data) # gets the mouse events from the json files
    false_m_df = dict_mouse_conversion(false_data)
    #-----
    true_df = feature_gen(true_k_df, true_m_df) # gets the average dwell, flight and traj for each test
    false_df = feature_gen(false_k_df, false_m_df)
    true_df['label'] = 1 # adds true or false label to the df for the ML algorithm, 1 == true, 0 == false
    false_df['label'] = 0
    final_df = pd.concat([true_df, false_df])
    final_df = final_df.reset_index(drop=True) # final df that will be used within the ML algorithm
    #-----
    y = final_df['label'].tolist() # carries out the train test split and the ML prediction
    X = final_df.drop(['label'], axis=1)
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=0)

    clf = tree.DecisionTreeClassifier()
    clf.fit(X_train, y_train)
    predicted_labels = clf.predict(X_test)
    clf_rep = classification_report(y_test, predicted_labels, output_dict=True)
    acc = clf_rep['accuracy']
    fm = clf_rep['weighted avg']['f1-score']
    print('User', i)
    print('Target Labels', y_test)
    print('Predicted Labels', predicted_labels)
    print('Accuracy:', acc)
    print('Fm:', fm)
    print('-----')

    acc_list.append(acc)
    fm_list.append(fm)

final_acc = sum(acc_list)/len(acc_list)
final_fm = sum(fm_list)/len(fm_list)

print(' ')
print('#####')
print('#####RESULTS#####')
print('#####')
print('Accuracy:', final_acc)
print('F-Measure:', final_fm)
```



Anexo 5. Declaración jurada de autenticidad de tesis



Universidad
Nacional del
Altiplano



Vicerrectorado de
Investigación



Repositorio
Institucional



Escuela de
Posgrado

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE TESIS

Por el presente documento, Yo **JHIMMY ALBERTH QUISOCALA HERRERA** identificado(a) con N° DNI: **02167914** en mi condición de egresado(a) del: **DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA** con código de matrícula N° **173815**, informo que he elaborado la tesis denominada: **PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ARQUITECTURA DE INTERNET Y LOS PROTOCOLOS BASADOS EN LA CAPA DE AUTENTICACIÓN MEJORADA POR CADENA DE BLOQUES DE BIOMÉTRICOS DE COMPORTAMIENTO**

Es un tema original.

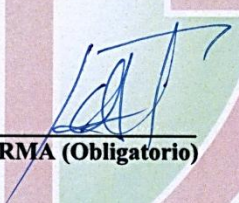
Declaro que el presente trabajo de tesis es elaborado por mi persona y no existe plagio/copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.

Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como tuyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.

Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.

En caso de incumplimiento de esta declaración, me someto a las disposiciones legales vigentes y a las sanciones correspondientes de igual forma me someto a las sanciones establecidas en las Directivas y otras normas internas, así como las que me alcancen del Código Civil y Normas Legales conexas por el incumplimiento del presente compromiso

Puno, 03 de Octubre del 2025.


FIRMA (Obligatorio)



Anexo 6. Autorización de depósito de tesis en el Repositorio Institucional



Universidad
Nacional del
Altiplano



VRI
Vicerrectorado de
Investigación



Repositorio
Institucional



Escuela de
Posgrado

AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Por el presente documento, Yo **JHIMMY ALBERTH QUISOCALA HERRERA** identificado(a) con N° DNI: 02167914, con código de matrícula N° 173815, en mi condición de egresado(a) del Programa de Maestría o Doctorado:

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

Informo que he elaborado la tesis denominada:

PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ARQUITECTURA DE INTERNET Y LOS PROTOCOLOS BASADOS EN LA CAPA DE AUTENTICACIÓN MEJORADA POR CADENA DE BLOQUES DE BIOMÉTRICOS DE COMPORTAMIENTO

para la obtención de ☒ **Grado.**

Por medio del presente documento, afirmo y garantizo ser el legítimo, único y exclusivo titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los documentos arriba mencionados, las obras, los contenidos, los productos y/o las creaciones en general (en adelante, los "Contenidos") que serán incluidos en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

También, doy seguridad de que los contenidos entregados se encuentran libres de toda contraseña, restricción o medida tecnológica de protección, con la finalidad de permitir que se puedan leer, descargar, reproducir, distribuir, imprimir, buscar y enlazar los textos completos, sin limitación alguna.

Autorizo a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno a publicar los Contenidos en el Repositorio Institucional y, en consecuencia, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, sobre la base de lo establecido en la Ley N° 30035, sus normas reglamentarias, modificatorias, sustitutorias y conexas, y de acuerdo con las políticas de acceso abierto que la Universidad aplique en relación con sus Repositorios Institucionales. Autorizo expresamente toda consulta y uso de los Contenidos, por parte de cualquier persona, por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, a título gratuito y a nivel mundial.

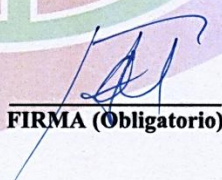
En consecuencia, la Universidad tendrá la posibilidad de divulgar y difundir los Contenidos, de manera total o parcial, sin limitación alguna y sin derecho a pago de contraprestación, remuneración ni regalía alguna a favor mío; en los medios, canales y plataformas que la Universidad y/o el Estado de la República del Perú determinen, a nivel mundial, sin restricción geográfica alguna y de manera indefinida, pudiendo crear y/o extraer los metadatos sobre los Contenidos, e incluir los Contenidos en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

Autorizo que los Contenidos sean puestos a disposición del público a través de la siguiente licencia:

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

En señal de conformidad, suscribo el presente documento.

Puno, 03 de Octubre del 2025.



FIRMA (Obligatorio)

